



HealthTrace

Documentazione API

Versione 1.0

FastAPI · Python 3.12 · PostgreSQL + PostGIS + TimescaleDB · Apache Kafka

1. Panoramica del Progetto	5
2. Architettura Applicativa	6
3. Installazione e Configurazione	6
3.1 Prerequisiti	6
3.2 Variabili d'Ambiente – Database	7
3.3 Variabili d'Ambiente – Applicazione	7
3.4 Variabili d'Ambiente – Kafka	7
3.5 Estensioni PostgreSQL Richieste	8
4. Database – Schemi e Tabelle	8
Schema `health` – Qualità dell'Aria (ARPAC)	9
`health.arpac_mapper`	9
`health.arpac_stations`	9
`health.arpac_sensors`	10
`health.arpac_observations`	11
`health.arpac_sensors_ext`	11
Schema `meteo` – Dati Meteorologici (MeteoHub)	12
`meteo.meteohub_mapper`	12
`meteo.meteohub_networks`	13
`meteo.meteohub_code_mapper`	13
`meteo.meteohub_stations`	14
`meteo.meteohub_sensors`	14
`meteo.meteohub_observations`	14
`meteo.meteohub_sensors_ext`	15
Schema `confini_amministrativi` – Confini ISTAT	15
`confini_amministrativi.confini_regionali`	15
`confini_amministrativi.confini_provinciali`	16
`confini_amministrativi.confini_comunali`	17
`confini_amministrativi.confini_ext`	18
5. Logiche di Import ed Export	19
5.1 Import ARPAC	19
5.2 Import MeteoHub – `POST /meteoimport/import_data`	20
5.3 Pipeline Export – `/data` e `/data_stat`	20
6. Integrazione Apache Kafka	21
6.1 Topic Producer (HealthTrace → sistemi a valle)	22
6.2 Topic Consumer (sistemi a monte → HealthTrace)	22
6.3 Chiavi e Struttura Messaggi	22
7. Concetti Trasversali alle API	22
7.1 Filtri Geometrici	22
7.2 Filtri Temporal	23
7.3 Conversione Unità di Misura	23

7.4 Conversione Fuso Orario Output	24
7.5 Statistiche Disponibili	24
8. API – Health & Info	24
9. API – ARPAC (Qualità dell'Aria)	25
9.1 Raw – Accesso Diretto ai Dati Sorgente	25
GET /arpac/qa_station_csv	25
GET /arpac/datasets	26
GET /arpac/dataset_details	27
GET /arpac/download_dataset_resource	28
9.2 Importer – Importazione Dati nel Sistema	29
POST /arpac/import_stations	29
POST /arpac/import_data	30
9.3 Mappers – Mappatura Parametri	31
GET /arpac/get_mapper	31
POST /arpac/insert_mapper	33
PUT /arpac/update_mapper	34
DELETE /arpac/delete_mapper	35
9.4 Stations – Gestione Stazioni e Sensori	36
GET /arpac/get_stations	36
PUT /arpac/update_stations	38
DELETE /arpac/delete_stations	39
GET /arpac/get_sensors	40
PUT /arpac/update_sensors	41
DELETE /arpac/delete_sensors	42
POST /arpac/get_sensors_full	43
9.5 Data – Osservazioni e Dati Aggregati	46
GET /arpac/get_observations	46
DELETE /arpac/delete_observation	47
GET /arpac/data	47
GET /arpac/data_stat	51
10. API – MeteoHub (Dati Meteorologici)	52
10.1 Raw – Accesso Diretto ai Dati Sorgente	52
GET /meteohub/raw_networks	52
GET /meteohub/raw_observations	53
10.2 Importer	54
POST /meteohub/import_data	54
10.3 Mappers – Parameter Mapper	56
GET /meteohub/get_mapper	56
POST /meteohub/insert_mapper	57
PUT /arpac/update_mapper	59

DELETE	<code>/arpac/delete_mapper</code>	60
10.4 Mappers – Code Mapper		60
GET	<code>/meteohub/get_code_mapper</code>	61
POST	<code>/meteohub/insert_code_mapper</code>	61
PUT	<code>/meteohub/update_code_mapper</code>	62
DELETE	<code>/meteohub/delete_code_mapper</code>	63
10.5 Stations – Reti, Stazioni e Sensori		64
GET	<code>/meteohub/get_networks</code>	64
POST	<code>/meteohub/insert_networks</code>	65
PUT	<code>/meteohub/update_networks</code>	66
DELETE	<code>/meteohub/delete_networks</code>	66
GET	<code>/meteohub/get_stations</code>	67
PUT	<code>/meteohub/update_stations</code>	69
DELETE	<code>/meteohub/delete_stations</code>	70
GET	<code>/meteohub/get_sensors</code>	71
PUT	<code>/meteohub/update_sensors</code>	72
DELETE	<code>/meteohub/delete_sensors</code>	73
POST	<code>/meteohub/get_sensors_full</code>	74
10.6 Data – Osservazioni e Dati Aggregati		76
GET	<code>/meteohub/get_observations</code>	76
DELETE	<code>/meteohub/delete_observation</code>	77
GET	<code>/meteohub/data</code>	78
GET	<code>/meteohub/data_stats</code>	79
11. API – ISTAT (Confini Amministrativi)		80
POST	<code>/istat/confini_comunali</code>	80
POST	<code>/istat/confini_provinciali</code>	83
POST	<code>/istat/confini_regionali</code>	85
POST	<code>/istat/confini_full</code>	86
12. API – OpenTopo (Elevazione del Terreno)		89
GET	<code>/opentopo/dataset</code>	89
POST	<code>/opentopo/raw_data</code>	89

1. Panoramica del Progetto

HealthTrace è un'API REST costruita con **FastAPI** che aggrega, normalizza e rende accessibili dati ambientali provenienti da sorgenti eterogenee. Il sistema raccoglie misurazioni di qualità dell'aria e dati meteorologici, li arricchisce con informazioni geografiche (confini amministrativi, modelli digitali del terreno) e li rende disponibili a sistemi a valle tramite API REST e messaggistica Apache Kafka.

Modulo	Sorgente Dati	Dominio
ARPAC	Open Data ARPAC Campania	Qualità dell'aria (sensori QA)
MeteoHub	API MeteoHub – Agenzia Italia Meteo	Stazioni meteorologiche
ISTAT	Database interno	Confini amministrativi italiani
OpenTopo	API OpenTopography	Modello digitale del terreno (DEM)

L'applicazione espone una **Swagger UI** interattiva all'indirizzo [/docs](#) e pubblica messaggi su **Apache Kafka** al termine di ogni elaborazione, sia che essa sia stata avviata tramite chiamata REST che tramite messaggio Kafka in ingresso.

2. Architettura Applicativa

Il progetto segue un'architettura a strati replicata per ogni modulo funzionale: **Controller** → **Service** → **Feature/Repository**.

- **Controller**: riceve le richieste HTTP, valida i parametri tramite Pydantic e serializza la risposta.
- **Service**: orchestra la logica applicativa, richiama features o repository ed è responsabile della pubblicazione dei messaggi Kafka al termine dell'elaborazione.
- **Feature**: logica di dominio pura — chiamate API esterne (ARPAC, MeteoHub, OpenTopography), parsing dati, conversioni di unità e trasformazioni geometriche.
- **Repository**: accesso al database tramite SQLAlchemy con pattern repository per ogni entità.

- **DTO (Data Transfer Object):** modelli Pydantic che definiscono il contratto di input e output di ogni endpoint.

3. Installazione e Configurazione

3.1 Prerequisiti

- Docker e Docker Compose
- Istanza PostgreSQL con estensioni PostGIS, PostGIS Topology e TimescaleDB attive
- Broker Apache Kafka raggiungibile dalla rete del container
- Credenziali API MeteoHub (email + password)

3.2 Variabili d'Ambiente – Database

Variabile	Descrizione	Esempio
POSTGRES_DB	Nome del database PostgreSQL	healthtrace
POSTGRES_USER	Utente del database	htuser
POSTGRES_PASSWORD	Password dell'utente	secret
POSTGRES_HOST	Hostname o IP del database	db.example.com
POSTGRES_PORT	Porta del database	5432

3.3 Variabili d'Ambiente – Applicazione

Variabile	Descrizione
EXPOSE_PORT	Porta su cui l'applicazione risponde alle richieste HTTP (es. 8000)
METEOHUB_EMAIL	Indirizzo email per l'autenticazione all'API MeteoHub
METEOHUB_PASSWORD	Password per l'autenticazione all'API MeteoHub
NETWORK_NAME	Nome della rete Docker esterna a cui il container si aggancia

3.4 Variabili d'Ambiente – Kafka

Nota: I nomi effettivi dei topic, le chiavi producer/consumer e la copertura del meccanismo di pubblicazione (tutte le API o solo un sottoinsieme) sono ancora da concordare.

Variabile	Descrizione
KAFKA_SERVER	Indirizzo e porta del broker Kafka (es. broker.example.com:9092)
KAFKA_GROUP_ID	Consumer Group ID utilizzato dal consumer interno al servizio
KAFKA_CONSUMER_...	Lista dei topic consumer
KAFKA_PRODUCER_...	Lista dei topic producer

3.5 Estensioni PostgreSQL Richieste

Il database di produzione deve avere le seguenti estensioni attive. Il file `postgres-timescale/init-extensions.sql` contiene i comandi SQL per un'installazione da zero:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;  
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis_topology;  
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;
```

- **PostGIS:** aggiunge i tipi geometrici spaziali (POINT, MULTIPOLYGON, ecc.), l'indicizzazione spaziale con indici spgist, e le funzioni di intersezione, contenimento e proiezione di coordinate tra sistemi di riferimento diversi.
- **PostGIS Topology:** estende PostGIS con il supporto alla topologia geometrica, necessaria per le operazioni avanzate sui confini amministrativi.
- **TimescaleDB:** ottimizza PostgreSQL per la gestione di serie temporali. Le tabelle delle osservazioni (arpac_observations, meteohub_observations) contengono potenzialmente milioni di righe indicizzate su `sensor_id + timestamp` e beneficiano dell'organizzazione in hypertable.

4. Database – Schemi e Tabelle

Il database è organizzato in tre **schemi PostgreSQL** separati, ciascuno corrispondente a un dominio funzionale del sistema.

Schema `health` – Qualità dell'Aria (ARPAC)

Contiene tutte le entità relative alle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ARPAC Campania.

`health.arpac\_mapper`

Tabella di lookup che traduce gli alias della sorgente ARPAC (es. "Biossido di Azoto") nei nomi parametro normalizzati usati internamente dal sistema (es. "NO2"). Ogni record definisce un tipo di inquinante o parametro rilevabile, con la relativa unità di misura e le soglie di accettabilità. La combinazione (`parameter`, `alias`) è univoca.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
parameter_id	INTEGER PK autoincrement	Identificatore univoco del parametro, assegnato automaticamente al momento dell'inserimento
parameter	VARCHAR NOT NULL	Nome normalizzato del parametro usato internamente (es. NO2, PM10, temperature)
alias	VARCHAR NOT NULL	Alias originale presente nella sorgente ARPAC (es. Biossido di Azoto, Particolato PM10)
unit	VARCHAR nullable	Unità di misura del parametro (es. µg/m³, mg/m³, °C)
min	FLOAT nullable	Valore minimo atteso per il parametro; usato per validazione e metadata
max	FLOAT nullable	Valore massimo atteso per il parametro; usato per validazione e metadata
descr	VARCHAR nullable	Descrizione estesa del parametro in linguaggio naturale
enabled	BOOLEAN NOT NULL	Se true il parametro è attivo e viene processato durante l'import

`health.arpac\_stations`

Anagrafica delle stazioni di monitoraggio della rete ARPAC. Ogni stazione è localizzata geograficamente tramite un punto (tipo POINT) nel sistema di riferimento EPSG 4326 (WGS 84). La combinazione (`network`, `station_name`, `geom`) è univoca. La colonna `geom` è indicizzata con un indice spaziale di tipo spgist per accelerare le query di filtraggio geografico.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
<code>station_id</code>	VARCHAR PK	Identificatore univoco della stazione, assegnato dalla sorgente ARPAC
<code>station_name</code>	VARCHAR nullable	Nome della stazione (es. Napoli Ferrovia)
<code>network</code>	VARCHAR nullable	Nome della rete di monitoraggio di appartenenza (es. Rete Regionale QA)
<code>zone</code>	VARCHAR nullable	Zona di monitoraggio ambientale (es. Urbana, Suburbana)
<code>code_eu</code>	VARCHAR nullable	Codice europeo della stazione assegnato dall'EEA
<code>code_naz</code>	VARCHAR nullable	Codice nazionale della stazione
<code>code_arpac</code>	VARCHAR nullable	Codice interno ARPAC della stazione
<code>prov</code>	VARCHAR nullable	Sigla della provincia in cui si trova la stazione
<code>address</code>	VARCHAR nullable	Indirizzo fisico della stazione
<code>type</code>	VARCHAR nullable	Tipologia della stazione (es. Traffico, Fondo, Industriale)
<code>slm</code>	FLOAT nullable	Quota sul livello del mare in metri
<code>net_app</code>	VARCHAR nullable	Rete applicativa di riferimento
<code>status</code>	VARCHAR nullable	Stato operativo della stazione (es. "moved" se la stazione è stata spostata)
<code>moved_to</code>	VARCHAR nullable	Se status=moved, contiene il station_id della nuova stazione che ha sostituito questa
<code>istat_code</code>	VARCHAR nullable	Codice ISTAT del comune in cui si trova la stazione, ricavato per intersezione spaziale
<code>geom</code>	GEOMETRY(POINT, 4326) NOT NULL	Posizione geografica della stazione in coordinate WGS 84 (longitudine, latitudine)

`health.arpac\_sensors`

Un sensore rappresenta l'associazione tra una stazione e un parametro monitorato. Ogni stazione può avere più sensori, uno per ciascun inquinante rilevato. La combinazione (`station_id`, `parameter_id`) è univoca. Il sensore mantiene anche l'intervallo temporale di copertura dei dati (`data_from`, `data_to`). L'eliminazione di una stazione o di un mapper comporta l'eliminazione a cascata dei sensori associati.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
<code>sensor_id</code>	VARCHAR PK	Identificatore univoco del sensore, generato come UUID al momento dell'inserimento
<code>station_id</code>	VARCHAR FK → <code>arpac_stations.station_id</code> NOT NULL	Stazione di appartenenza del sensore; cascata su delete e update
<code>parameter_id</code>	INTEGER FK → <code>arpac_mapper.parameter_id</code> NOT NULL	Parametro monitorato dal sensore; cascata su delete e update
<code>data_from</code>	TIMESTAMPTZ nullable	Data e ora di inizio della copertura dati per questo sensore
<code>data_to</code>	TIMESTAMPTZ nullable	Data e ora di fine della copertura dati per questo sensore

`health.arpac\_observations`

Tabella principale delle misurazioni grezze della qualità dell'aria. Ogni record è una coppia (`sensor_id`, `timestamp`) con il valore rilevato e il flag che indica se il dato è stato validato da ARPAC. La chiave primaria è composta da (`sensor_id`, `timestamp`). Questa tabella è candidata a essere convertita in hypertable TimescaleDB per ottimizzare le query sulle serie temporali. È presente un indice su (`sensor_id`, `timestamp`, `validated`).

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
<code>sensor_id</code>	VARCHAR PK FK → <code>arpac_sensors.sensor_id</code>	Sensore che ha prodotto la misurazione; cascata su delete e update
<code>timestamp</code>	TIMESTAMPTZ PK NOT NULL	Data e ora della rilevazione, con timezone

value	FLOAT NOT NULL	Valore numerico della misurazione nell'unità definita nel mapper associato
validated	BOOLEAN NOT NULL default false	true se il dato è stato validato da ARPAC; false indica dato Near Real Time (NRT) non ancora validato

`health.arpac\_sensors\_ext`

Vista denormalizzata che unisce in un'unica riga i dati di stazione, sensore e mapper per ogni sensore registrato nel sistema. Non ha foreign key: è una proiezione flat pensata per le query che richiedono tutti i metadati del sensore senza JOIN. Viene popolata e aggiornata automaticamente dal sistema.

Schema `meteo` – Dati Meteorologici (MeteoHub)

Contiene tutte le entità relative alle stazioni meteorologiche. La struttura ricalca quella dello schema `health` (mapper, stations, sensors, observations, sensors_ext) con le stesse logiche di cascata e indicizzazione. In aggiunta sono presenti tre tabelle specifiche del dominio MeteoHub: `meteohub_networks`, `meteohub_code_mapper` e la variante estesa di observations che include `trange` e `elev_ref`.

`meteo.meteohub\_mapper`

Funzionalmente identica a `health.arpac_mapper`. Traduce gli alias della sorgente MeteoHub nei nomi parametro normalizzati. Vincolo univoco su (`parameter`, `alias`).

Nota: I codici delle variabili MeteoHub sono in formato BUFR, seguono quindi lo standard WMO
https://confluence.ecmwf.int/display/ECC?utm_source=chatgpt.com
<https://confluence.ecmwf.int/display/ECC/BUFR+headers>
<https://confluence.ecmwf.int/display/ECC/BUFR+tables>
<https://confluence.ecmwf.int/display/ECC/BUFR+templates>

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
parameter_id	INTEGER PK autoincrement	Identificatore univoco del parametro

parameter	VARCHAR NOT NULL	Nome normalizzato (es. temperature, wind_speed, precipitation)
alias	VARCHAR NOT NULL	Alias originale nella sorgente MeteoHub
unit	VARCHAR nullable	Unità di misura (es. degC, m/s, mm)
min	FLOAT nullable	Valore minimo atteso
max	FLOAT nullable	Valore massimo atteso
descr	VARCHAR nullable	Descrizione del parametro
enabled	BOOLEAN NOT NULL	Se true il parametro è attivo

`meteo.meteohub\_networks`

Registro delle reti meteorologiche disponibili. Una rete raggruppa un insieme di stazioni di monitoraggio gestite dallo stesso soggetto e relative a una determinata area geografica (es. rete DPC Campania). Ogni rete ha un identificativo testuale univoco. La tabella è specifica del dominio MeteoHub e non ha equivalente nello schema [health](#).

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
network_id	INTEGER PK autoincrement	Identificatore univoco della rete, assegnato automaticamente
network	VARCHAR NOT NULL UNIQUE	Identificativo testuale della rete (es. dpcn-campania, dpcn-molise)
region	VARCHAR NOT NULL	Regione geografica di appartenenza della rete (es. Campania, Molise)
enabled	BOOLEAN NOT NULL default false	Se true la rete è attiva e viene inclusa nei processi di import

`meteo.meteohub\_code\_mapper`

Tabella specifica di MeteoHub che traduce i codici numerici o stringa della sorgente in valori leggibili e utilizzabili. È necessaria per parametri di tipo categorico la cui sorgente restituisce un codice numerico invece di un valore diretto: ad esempio la direzione del vento (codice 0 → Nord, 90 → Est, 180 → Sud, 270 → Ovest) o il tipo di precipitazione. Ogni `code_id` identifica una categoria di codice, all'interno della quale ogni coppia (`code`, `value`) definisce una traduzione specifica. La colonna `code_id` è la chiave primaria.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
---------	------	--------------------

code_id	VARCHAR PK	Identificatore della categoria di codice (es. wind_dir, precip_type)
code	INTEGER NOT NULL	Codice numerico restituito dalla sorgente MeteoHub
value	INTEGER NOT NULL	Valore numerico corrispondente dopo la traduzione
unit	VARCHAR NOT NULL	Unità di misura del valore tradotto (es. °, mm/h)
field_type	VARCHAR NOT NULL	Tipo del campo risultante (es. string, numeric)
descr	VARCHAR NOT NULL	Descrizione leggibile del mapping (es. Nord, Pioggia)

`meteo.meteohub\_stations`

Anagrafica stazioni meteorologiche. Struttura analoga a [health.arpac_stations](#). La stazione è identificata da `station_id` (stringa), è associata a una rete tramite il campo `network` (stringa, non foreign key) e localizzata con un POINT in EPSG 4326. Indice spaziale spgist su `geom`. Vincolo univoco: (`network`, `geom`).

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
station_id	VARCHAR PK	Identificatore univoco della stazione, assegnato dalla sorgente MeteoHub
station_name	VARCHAR NOT NULL	Nome della stazione meteorologica
network	VARCHAR NOT NULL	Identificativo testuale della rete di appartenenza
status	VARCHAR nullable	Stato operativo (es. moved se la stazione è stata spostata)
moved_to	VARCHAR nullable	station_id della stazione sostitutiva se status=moved
istat_code	VARCHAR nullable	Codice ISTAT del comune, ricavato per intersezione spaziale
slm	FLOAT nullable	Quota sul livello del mare in metri
geom	GEOMETRY(POINT, 4326) NOT NULL	Posizione geografica in WGS 84

`meteo.meteohub\_sensors`

Associazione stazione-parametro. Struttura identica a `health.arpac_sensors`: chiave primaria `sensor_id` (UUID), vincolo univoco (`station_id`, `parameter_id`), cascata da stazione e mapper, copertura temporale tramite `data_from` e `data_to`.

`meteo.meteohub\_observations`

Tabella delle misurazioni meteorologiche. Analogamente ad `arpac_observations` la chiave primaria è composta da (`sensor_id`, `timestamp`). Include due colonne aggiuntive rispetto alla versione ARPAC: `trange` e `elev_ref`, che descrivono rispettivamente il timerange di aggregazione della misura e il riferimento di quota.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
<code>sensor_id</code>	VARCHAR PK FK → <code>meteohub_sensors.sensor_id</code>	Sensore che ha prodotto la misurazione; cascata su delete e update
<code>timestamp</code>	TIMESTAMPTZ PK NOT NULL	Data e ora della rilevazione con timezone
<code>value</code>	FLOAT nullable	Valore numerico della misurazione. Può essere null se il dato è assente nella sorgente
<code>trange</code>	VARCHAR nullable	Timerange di aggregazione della misura espresso in secondi (es. "3600" indica una media oraria, "0" indica un istantaneo)
<code>elev_ref</code>	VARCHAR nullable	Riferimento di quota per la misurazione (es. "surface" per misure al suolo, "2m" per temperatura a 2 metri)

`meteo.meteohub\_sensors\_ext`

Vista denormalizzata stazione + sensore + mapper, analoga a `health.arpac_sensors_ext`. Utilizzata per query ad alte prestazioni che richiedono tutti i metadati del sensore meteorologico in un'unica lettura.

Schema `confini\_amministrativi` – Confini ISTAT

Contiene le geometrie MULTIPOLYGON dei confini amministrativi italiani derivate dai dataset ISTAT. I dati sono a sola lettura dal punto di vista applicativo: vengono caricati

separatamente in fase di inizializzazione del database e non sono modificati dalle API. Tutte le geometrie sono in EPSG 4326 (WGS 84) e sono indicizzate con indici spaziali. Lo schema è organizzato gerarchicamente: le regioni sono il livello più alto, le province riferenziano le regioni tramite FK, i comuni riferenziano le province.

`confini\_amministrativi.confini\_regionali`

Contiene un record per ciascuna delle 20 regioni italiane (attualmente solo Campania, Calabria e Molise) con la relativa geometria di confine.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
cod_reg	INTEGER PK	Codice ISTAT univoco della regione (es. 15 per Campania)
den_reg	VARCHAR nullable	Denominazione ufficiale della regione (es. Campania)
cod_rip	INTEGER NOT NULL	Codice della ripartizione geografica di appartenenza (1=Nord-Ovest, 2=Nord-Est, 3=Centro, 4=Sud, 5=Isole)
shape_leng	FLOAT nullable	Perimetro del confine regionale in metri
shape_area	FLOAT nullable	Superficie della regione in m²
geom	GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)	Geometria del confine regionale; indicizzata con indice spaziale

`confini\_amministrativi.confini\_provinciali`

Contiene un record per ciascuna delle province/città metropolitane/unità territoriali sovracomunali (UTS) italiane per le regioni contenute nella tabella [confini_regionali](#). Riferenzia [confini_regionali](#) tramite `cod_reg` con cascata su delete e update.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
cod_prov	INTEGER PK	Codice ISTAT univoco della provincia/UTS
den_prov	VARCHAR nullable	Denominazione ufficiale della provincia (es. Napoli)
sigla	VARCHAR nullable	Sigla automobilistica (es. NA, RM, MI)
cod_reg	INTEGER FK → confini_regionali.cod_reg NOT NULL	Codice della regione di appartenenza; cascata su delete e update

cod_rip	INTEGER nullable	Codice della ripartizione geografica
cod_cm	INTEGER nullable	Codice della città metropolitana (se applicabile)
cod_uts	INTEGER nullable	Codice UTS
den_cm	VARCHAR nullable	Denominazione della città metropolitana
den_uts	VARCHAR nullable	Denominazione dell'unità territoriale sovracomunale
tipo_uts	VARCHAR nullable	Tipo UTS (es. Provincia, Città metropolitana, Libero consorzio)
shape_leng	FLOAT nullable	Perimetro del confine provinciale in metri
shape_area	FLOAT nullable	Superficie della provincia in m²
geom	GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)	Geometria del confine provinciale; indicizzata con indice spaziale

`confini\_amministrativi.confini\_comunali`

Contiene un record per ciascuno dei comuni italiani appartenenti alle province nella tabella [confini_provinciali](#) referenziata tramite [cod_prov](#) con cascata su delete e update. Il campo [belfiore](#) è il codice catastale del comune (es. F839 per Napoli), utilizzato come identificativo alternativo.

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
gid	INTEGER PK	Identificatore univoco del record, assegnato dal dataset ISTAT
cod_rip	INTEGER nullable	Codice della ripartizione geografica
cod_reg	INTEGER nullable	Codice della regione
cod_prov	INTEGER FK → confini_provinciali.cod_prov NOT NULL	Codice della provincia; cascata su delete e update
cod_cm	INTEGER nullable	Codice della città metropolitana
cod_uts	INTEGER nullable	Codice UTS
pro_com	INTEGER nullable	Codice progressivo comune in formato numerico intero
pro_com_t	VARCHAR nullable	Codice progressivo comune in formato testuale (es. 063049 per Napoli)

comune	VARCHAR nullable	Denominazione ufficiale del comune in lingua italiana
comune_a	VARCHAR nullable	Denominazione del comune in lingua locale (per comuni con toponomastica bilingue)
cc_uts	INTEGER nullable	Indica se il comune è capoluogo dell'UTS (1=sì, 0=no)
belfiore	VARCHAR nullable	Codice catastale del comune (Codice Belfiore, es. F839 per Napoli)
shape_leng	FLOAT nullable	Perimetro del confine comunale in metri
shape_le_1	FLOAT nullable	Perimetro alternativo del confine comunale
shape_area	FLOAT nullable	Superficie del comune in m²
geom	GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)	Geometria del confine comunale; indicizzata con indice spaziale

`confini\_amministrativi.confini\_ext`

Vista denormalizzata che unisce in un'unica riga i dati di comune, provincia e regione, con le rispettive tre geometrie. È la base dell'endpoint `POST /istat/confini_full` e consente di ottenere la gerarchia amministrativa completa di un comune in un'unica query senza JOIN tra le tre tabelle. La chiave primaria è composta da (`id`, `cod_reg`, `cod_prov`, `cod_cm`).

Colonna	Tipo	Descrizione / Note
id	INTEGER PK	Identificatore progressivo del record nella vista
cod_reg	INTEGER PK	Codice ISTAT regione
den_reg	VARCHAR nullable	Denominazione regione
cod_prov	INTEGER PK	Codice ISTAT provincia
den_prov	VARCHAR nullable	Denominazione provincia
sigla	VARCHAR nullable	Sigla automobilistica provincia
cod_cm	INTEGER PK	Codice città metropolitana
pro_com_t	VARCHAR nullable	Codice progressivo comune testuale
comune	VARCHAR nullable	Denominazione comune
belfiore	VARCHAR nullable	Codice catastale comune

reg_geom	GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)	Geometria del confine della regione
prov_geom	GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)	Geometria del confine della provincia
com_geom	GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)	Geometria del confine del comune

5. Logiche di Import ed Export

5.1 Import ARPAC

Stazioni – `POST /arpac/import\_stations`

- Parsing del file CSV (validato) con validazione dei campi obbligatori (nome stazione, rete, latitudine, longitudine).
- Creazione della geometria POINT in EPSG 4326 dalle coordinate lat/lon.
- Geocoding inverso tramite API OpenTopography per ottenere la quota s.l.m. se non presente nel CSV.
- Ricerca del codice ISTAT del comune tramite intersezione spaziale della posizione della stazione con i confini comunali ISTAT.
- Upsert in `health.arpac_stations`: se esiste già una stazione con stessa rete, nome e geometria viene aggiornata, altrimenti viene inserita.
- Restituzione del conteggio di stazioni nuove e aggiornate.

Osservazioni – `POST /arpac/import\_data`

- Download del dataset CSV dal portale Open Data ARPAC tramite le API CKAN (ricerca dataset per alias, recupero dettagli e risorse, download risorsa).
- Parsing del CSV: gestione del formato date italiano (mesi abbreviati in italiano convertiti in inglese), identificazione delle colonne di stazione, inquinante, valore, unità di misura e timestamp.
- Normalizzazione delle unità di misura usando la mappa `ARPAC_UNIT_MAP` (es. $\mu\text{g}/\text{m}^3 \rightarrow \mu\text{g}/\text{m}^{**3}$ per compatibilità con il motore `pint`).
- Creazione automatica del mapper in `health.arpac_mapper` se il parametro/alias non esiste ancora.
- Creazione automatica del sensore in `health.arpac_sensors` se la coppia stazione-parametro non esiste.

- Upsert delle osservazioni in `health.arpac_observations` con il flag `validated` corrispondente al tipo di dataset (`NRT=false`, `validati/storici=true`).
- Aggiornamento di `data_from` e `data_to` del sensore con l'intervallo effettivo dei dati caricati se `update_data_from_to=true`.
- Restituzione di un report per stazione con il conteggio delle osservazioni importate e l'intervallo temporale coperto.

5.2 Import MeteoHub – `POST /meteoHub/import\_data`

- Autenticazione all'API MeteoHub tramite email e password (variabili d'ambiente), ottenendo un token JWT.
- Download delle osservazioni grezze per le reti e il periodo specificati.
- Parsing della struttura dati MeteoHub: ogni osservazione include alias del parametro, valore, `trange` (timerange di aggregazione in secondi) e `elev_ref` (riferimento di quota).
- Prioritizzazione del timerange: quando per lo stesso sensore e timestamp esistono osservazioni con timerange diversi, il sistema seleziona quello con tempo di campionamento a risoluzione maggiore, per evitare duplicati nella tabella `observations`.
- Geocoding inverso tramite OpenTopography per la quota s.l.m. e geocoding ISTAT per il codice comune tramite intersezione spaziale.
- Upsert di reti, stazioni, sensori e osservazioni negli schemi `meteo.*`.
- Aggiornamento di `data_from` e `data_to` se `update_data_from_to=true`.

5.3 Pipeline Export – `/data` e `/data\_stat`

La pipeline di export è condivisa tra ARPAC e MeteoHub e si articola nelle seguenti fasi, eseguite in sequenza:

- **Filtraggio geografico:** se fornita una geometria (geojson, wkt o bbox), vengono selezionate solo le stazioni la cui posizione è contenuta nella geometria di input. La riproiezione tra sistemi di riferimento diversi è gestita automaticamente tramite GDAL/OGR.
- **Filtraggio anagrafico:** applicazione dei filtri su rete, nome stazione, codice ISTAT, sensore, alias e parametro.
- **Filtraggio temporale:** selezione delle osservazioni nell'intervallo `[start_timestamp, end_timestamp]`. Le date senza orario vengono espanse automaticamente a `00:00:00` per start e `23:59:59` per end. Se non è fornito un timezone, il sistema considera le date nel fuso orario locale `Europe/Rome`.
- **filter_on_range:** se `true` (default), vengono escluse le stazioni e i sensori per cui non esistono osservazioni nell'intervallo richiesto, evitando record vuoti nella risposta.

- **output_unit:** se specificato, converte i valori nella risposta nell'unità target indicata per ciascun parametro.
- **output_tz:** se specificato, converte tutti i timestamp nella risposta nel fuso orario IANA indicato (es. Europe/Rome). In assenza del parametro i timestamp rimangono in UTC.
- **out_epsg:** se specificato, riproietta le coordinate geografiche delle stazioni nell'EPSG di output.
- **Calcolo statistiche** (solo `/data_stat` e `/data_stats`): per ogni sensore le osservazioni vengono aggregate calcolando le statistiche richieste.
- **Pubblicazione Kafka:** al termine dell'elaborazione, il payload (identico alla response REST) viene pubblicato sul topic Kafka corrispondente prima di restituire il `200 OK` al client.

6. Integrazione Apache Kafka

Il servizio HealthTrace può essere utilizzato in due modalità distinte e complementari: tramite **chiamate REST dirette** alle API esposte e tramite **messaggistica Kafka**. Le funzionalità del sistema possono quindi essere triggerate indifferentemente attraverso un endpoint HTTP o attraverso l'invio di un opportuno messaggio Kafka su uno o più topic dedicati in modalità consumer, con determinati chiavi e payload tali da identificare univocamente la funzionalità richiesta.

Il principio generale adottato è quello dell'**analogia strutturale** tra API REST e messaggistica Kafka:

- Il **payload di un messaggio Kafka in ingresso** (consumer) è strutturalmente identico al body della corrispondente chiamata API REST: stessi campi, stessi tipi, stessa semantica. In questo modo i sistemi a monte possono triggerare le funzionalità del servizio inviando lo stesso payload che userebbero per una chiamata REST.
- Il **payload di un messaggio Kafka in uscita** (producer) è strutturalmente identico alla response della corrispondente chiamata API REST: stessi campi, stessi tipi, stesso schema JSON. Il payload prodotto è identico a quello che il client REST riceverebbe come risposta `200 OK`.
- Ogni funzionalità, **indipendentemente da come viene avviata** (API REST o messaggio Kafka consumer), produce al termine dell'elaborazione un messaggio Kafka come producer. Il messaggio viene pubblicato sul topic specifico prima che la risposta `200 OK` venga restituita al client REST (o prima che il consumer acknowledgement venga inviato).

Nota: Il comportamento esatto del meccanismo di pubblicazione Kafka — in particolare se si applica a tutte le API o solo a un sottoinsieme selezionato, i nomi effettivi dei topic, le chiavi dei messaggi producer e consumer, e il mapping tra topic consumer e endpoint da triggerare — è ancora da concordare. Le sezioni seguenti descrivono i placeholder da configurare.

6.1 Topic Producer (HealthTrace → sistemi a valle)

Da concordare.

6.2 Topic Consumer (sistemi a monte → HealthTrace)

Da concordare.

6.3 Chiavi e Struttura Messaggi

Da concordare.

7. Concetti Trasversali alle API

7.1 Filtri Geometrici

Tutti gli endpoint che supportano il filtraggio spaziale accettano i parametri geometrici descritti nella tabella seguente. Deve essere fornito **al massimo uno** tra `geojson`, `wkt` e `bbox`. Se viene fornita una geometria, vengono restituite solo le entità (stazioni, confini) la cui posizione geografica è contenuta o interseca la geometria di filtro.

Parametro	Tipo	Descrizione
geojson	dict o string	Geometria di filtro in formato GeoJSON. Se passata come query parameter deve essere serializzata come stringa JSON.
wkt	string	Geometria di filtro in formato WKT (Well-Known Text), es. POLYGON((14.0 40.5, 15.0 40.5, 15.0 41.0, 14.0 41.0, 14.0 40.5))

bbox	list di float	Bounding box come lista di quattro coordinate nel formato [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat], es. [14.0, 40.5, 15.0, 41.0]
epsg	integer	Codice EPSG del sistema di riferimento delle coordinate fornite nella geometria di input. Default: 4326 (WGS 84)
out_epsg	integer	Codice EPSG nel quale riproiettare le coordinate geografiche nella risposta. Se non specificato le coordinate vengono restituite nell'EPSG della sorgente dati.

7.2 Filtri Temporal

I parametri `start_timestamp` e `end_timestamp` accettano valori in due formati alternativi:

- **Data** nel formato `YYYY-MM-DD` (es. 2026-01-15): il sistema espande automaticamente il valore a `YYYY-MM-DD 00:00:00` per `start_timestamp` e `YYYY-MM-DD 23:59:59` per `end_timestamp`.
- **Datetime** nel formato `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS` (es. 2026-01-15T10:30:00): il valore viene utilizzato così com'è.
- **Timezone**: se non viene fornito un indicatore di timezone esplicito nel valore del parametro, il sistema considera le date e le ore nel fuso orario locale `Europe/Rome` (CET/CEST).

7.3 Conversione Unità di Misura

Il parametro `output_unit` (disponibile negli endpoint `/data` e `/data_stats`) consente di convertire i valori nella risposta in un'unità di misura diversa da quella di storage. Si passa un dizionario dove la chiave è il nome del campo di riferimento e il valore è la stringa dell'unità target (es. `"degF"`, `"mg/m**3"`, `"m/s"`). Il campo di riferimento è specificato tramite `output_unit_field` (default: `"parameter"`), che indica quale campo del record sensore viene usato come chiave del dizionario.

Esempio: per convertire la temperatura da gradi Celsius a Fahrenheit e la velocità del vento da m/s a km/h:

```
{
  "output_unit": {
    "temperature": "degF",
    "wind_speed": "km/h"
  },
}
```

```
"output_unit_field": "parameter"
}
```

7.4 Conversione Fuso Orario Output

Il parametro `output_tz` (disponibile negli endpoint `/data` e `/data_stats`) accetta una stringa nel formato IANA (es. `"Europe/Rome"`, `"UTC"`, `"America/New_York"`) e converte tutti i timestamp presenti nella risposta nel fuso orario specificato prima della serializzazione. Se non specificato, i timestamp nella risposta sono nel timezone presente in richiesta.

7.5 Statistiche Disponibili

La lista delle statistiche calcolabili negli endpoint `data_stat` e `data_stats` può essere recuperata dinamicamente tramite l'endpoint `GET /info/get_available_stats`. I valori restituiti sono le stringhe valide da passare nel parametro `stats`. Esempi tipici: `min`, `max`, `mean`, `cumulate`, `std`.

8. API – Health & Info

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
	GET	/health	Verifica lo stato operativo dell'applicazione.
	GET	/info/get_available_stats	Restituisce la lista delle statistiche calcolabili per gli endpoint <code>/data_stat</code> e <code>/data_stats</code> .

GET /health

Verifica lo stato operativo dell'applicazione. Non richiede parametri di alcun tipo. Non autentica, non filtra, non pubblica su Kafka.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
stato	string	Stato dell'applicazione. Il valore è sempre "health" se il servizio risponde correttamente.
timestamp	string (ISO 8601 con timezone)	Timestamp UTC del momento in cui la risposta è stata generata.
tempo_risposta	string	Latenza interna di elaborazione espressa in millisecondi (es. "1ms").

```
{
  "stato": "health",
  "timestamp": "2026-04-06T10:00:00+00:00",
  "tempo_risposta": "1ms"
}
```

GET /info/get_available_stats

Restituisce la lista completa delle statistiche calcolabili. I valori restituiti da questo endpoint sono gli unici valori validi da passare nel parametro `stat` dell'endpoint `GET /arpac/data_stat` e nel parametro `stats` dell'endpoint `GET /meteohub/data_stats`.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
—	list[string]	Lista di stringhe, ciascuna rappresenta una statistica calcolabile. Esempio: ["min", "max", "mean", "sum", "count", "std"]

```
["min", "max", "mean", "sum", "std"]
```


9. API – ARPAC (Qualità dell'Aria)

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
raw	GET	/arpac/qa_station_csv	Recupera le stazioni QA ARPAC dalla sorgente. Con download=true restituisce il CSV.
raw	GET	/arpac/datasets	Ricerca dataset sul portale Open Data ARPAC per parola chiave.
raw	GET	/arpac/dataset_details	Recupera le risorse di un dataset specifico tramite il suo ID.
raw	GET	/arpac/download_dataset_resource	Scarica il contenuto di una risorsa dataset.
importer	POST	/arpac/import_stations	Importa stazioni da file CSV nel database interno.
importer	POST	/arpac/import_data	Scarica e importa osservazioni dalla sorgente Open Data ARPAC.
mappers	GET	/arpac/get_mapper	Recupera i mapper parametro con filtri opzionali.
mappers	POST	/arpac/insert_mapper	Inserisce un nuovo mapper parametro.
mappers	PUT	/arpac/update_mapper	Aggiorna un mapper esistente tramite parameter_id.
mappers	DELETE	/arpac/delete_mapper	Elimina uno o più mapper.
stations	GET	/arpac/get_stations	Recupera stazioni con filtri geografici e anagrafici.
stations	PUT	/arpac/update_stations	Aggiorna i dati anagrafici di una stazione.
stations	DELETE	/arpac/delete_stations	Elimina stazioni (cascata su sensori e osservazioni).
stations	GET	/arpac/get_sensors	Recupera sensori con filtri opzionali.
stations	PUT	/arpac/update_sensors	Aggiorna un sensore tramite sensor_id.
stations	DELETE	/arpac/delete_sensors	Elimina sensori (cascata sulle osservazioni).
stations	POST	/arpac/get_sensors_full	Recupera sensori con dati estesi di stazione e mapper.
data	GET	/arpac/get_observations	Recupera osservazioni grezze per uno o più sensori.

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
data	DELETE	/arpac/delete_observation	Elimina osservazioni per uno o più sensori.
data	GET	/arpac/data	Recupera dati elaborati con filtri completi. Pubblica su Kafka.
data	GET	/arpac/data_stat	Recupera statistiche aggregate sui dati. Pubblica su Kafka.

Base path: `/arpac`

Il modulo ARPAC gestisce i dati provenienti dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Campania, resi disponibili dal portale Open Data ARPAC. Gli endpoint sono organizzati in cinque sottogruppi: Raw, Importer, Mappers, Stations, Data.

9.1 Raw – Accesso Diretto ai Dati Sorgente

GET `/arpac/qa_station_csv`

Recupera le stazioni della rete QA ARPAC direttamente dalla sorgente Open Data, senza passare per il database interno. Il risultato può essere restituito come lista JSON o come file CSV scaricabile.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
download	boolean	No — default: false	Se false la risposta è una lista JSON. Se true la risposta è un file CSV con header Content-Disposition: attachment; filename=qa_stations.csv

Response 200 OK – download=false

Campo	Tipo	Descrizione
—	list[dict]	Lista di dizionari, uno per stazione. Ogni dizionario contiene i campi del CSV sorgente: Rete, Zona, Nome Stazione, Codice Europeo, Codice Nazionale, Codice Arpac, Provincia, indirizzo, Tipo, SIm, Latitudine, Longitudine.

```
{
  "Rete": "Rete Regionale QA",
  "Nome Stazione": "Napoli Ferrovia",
  "Latitudine": 40.853,
  "Longitudine": 14.268,
  "Slm": 5.0,
  "Tipo": "Traffico",
  "Provincia": "NA"
}
```

Response 200 OK – download=true

Campo	Tipo	Descrizione
—	file CSV	File qa_stations.csv con header Content-Disposition: attachment. Il formato coincide con il file standard ARPAC importabile tramite POST /arpac/import_stations.

GET /arpac/datasets

Ricerca i dataset disponibili sul portale Open Data ARPAC tramite l'API CKAN, filtrandoli per parola chiave. Utilizzato tipicamente per ottenere gli ID dei dataset da passare a [GET /arpac/dataset_details](#).

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
keyword	string	No — default: "qualità aria"	Parola chiave per la ricerca dei dataset sul portale Open Data ARPAC. Viene passata all'API CKAN package_search.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
id	string	Identificatore univoco del dataset nel sistema CKAN di ARPAC.
name	string	Slug testuale del dataset (es. qa_near_realtime).

title	string null	Titolo leggibile del dataset.
notes	string null	Note descrittive del dataset.
tags	list[string]	Lista delle etichette tematiche associate al dataset.
num_resources	integer	Numero di risorse (file) contenute nel dataset.

```
{
  "id": "8234efd4-3630-4c1a-98ea-871515034f93",
  "name": "qa_near_realtime",
  "title": "Qualità Aria Near Realtime",
  "notes": "Dataset misurazioni non validate",
  "tags": ["qualità aria", "campania"],
  "num_resources": 1
}
```

GET /arpac/dataset_details

Recupera l'elenco delle risorse (file) disponibili all'interno di un dataset specifico. L'ID del dataset si ottiene da [GET /arpac/datasets](#). Il `resource_id` restituito è l'identificatore da passare a [GET /arpac/download_dataset_resource](#).

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatori	Descrizione
dataset_id	string	Sì	Identificatore univoco del dataset CKAN, ottenuto dal campo id della risposta di GET /arpac/datasets .

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
resource_id	string	Identificatore univoco della risorsa CKAN. Da usare come parametro in GET /arpac/download_dataset_resource .
name	string null	Nome descrittivo della risorsa.
descr	string null	Descrizione estesa della risorsa.
format	string null	Formato del file (es. CSV, JSON).
url	string null	URL diretto per il download della risorsa.
last_modified	datetime null	Data e ora dell'ultima modifica della risorsa.

```
{
  "resource_id": "abc123-def456-ghi789",
  "name": "Dati QA Gennaio 2026",
  "descr": "Osservazioni qualita aria gennaio 2026",
  "format": "CSV",
  "url": "https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/abc123",
  "last_modified": "2026-02-01T10:00:00"
}
```

GET /arpac/download_dataset_resource

Scarica il contenuto di una specifica risorsa dataset dalla sorgente ARPAC. Il risultato può essere restituito come lista JSON o come file CSV scaricabile.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
resource_id	string	Sì	Identificatore univoco della risorsa CKAN, ottenuto dal campo resource_id della risposta di GET /arpac/dataset_details.
download_name	string	No — default: null	Se specificato, la risposta è un file CSV scaricabile con questo nome (Content-Disposition: attachment; filename={download_name}.csv). Se null la risposta è una lista JSON.

Response 200 OK – download_name=null

Campo	Tipo	Descrizione
—	list[dict]	Lista di dizionari, uno per riga del file CSV della risorsa. I campi dipendono dal dataset specifico.

Response 200 OK – download_name specificato

Campo	Tipo	Descrizione
—	file CSV	File CSV con nome {download_name}.csv e header Content-Disposition: attachment.

9.2 Importer – Importazione Dati nel Sistema

POST /arpac/import_stations

Importa le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria nel database interno a partire da un file CSV nel formato standard ARPAC. Il formato CSV coincide con quello restituito da `GET /arpac/qa_station_csv?download=true`.

Request Body – multipart/form-data

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
qa_station	file (CSV)	Sì	File CSV delle stazioni da importare. Colonne attese: Rete, Zona, Nome Stazione, Codice Europeo, Codice Nazionale, Codice Arpac, Provincia, indirizzo, Tipo, Slm, Latitudine, Longitudine.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
new_station	integer	Numero di nuove stazioni inserite nel database.
updated_station	integer	Numero di stazioni già esistenti che sono state aggiornate.

```
{
  "new_station": 12,
  "updated_station": 3
}
```

POST /arpac/import_data

Scarica e importa le osservazioni della qualità dell'aria dalla sorgente Open Data ARPAC. Il tipo di dataset determina se i dati saranno marcati come validati o Near Real Time. L'import crea automaticamente mapper e sensori se non esistono nel database.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
dataset	enum	Sì	Tipo di dataset da importare. Valori possibili: qa_nrt (Near Real Time, dati non validati), qa_validated (dati validati ufficialmente), qa_historical (dati storici validati).

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
startTimestamp	datetime date	No — default: null	Inizio del periodo temporale da importare. Formato: YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Se null vengono scaricati tutti i dati disponibili.
endTimestamp	datetime date	No — default: null	Fine del periodo temporale da importare. Formato: YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Se null vengono scaricati tutti i dati disponibili.
parameter	list[string]	No — default: null	Lista di nomi parametro normalizzati da importare (es. ["NO2", "PM10"]). Se null vengono importati tutti i parametri disponibili.
parameterId	list[integer]	No — default: null	Lista di ID parametro da importare. Alternativa a parameter. Se null vengono importati tutti i parametri.
alias	list[string]	No — default: null	Lista di alias della sorgente ARPAC da importare (es. ["Biossido di Azoto"]). Se null vengono importati tutti gli alias.
updateDataFromTo	boolean	No — default: true	Se true, aggiorna i campi data_from e data_to del sensore in health.arpac_sensors con il range effettivo dei dati importati.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
station	string	Nome della stazione.
sensors	dict[string, object]	Dizionario che mappa il sensor_id all'oggetto con il conteggio delle osservazioni importate e l'intervallo temporale coperto.
sensors.{sensor_id}.observations	integer	Numero di osservazioni importate per questo sensore.

sensors.{sensor_id}.data_from	datetime	Timestamp della prima osservazione importata per questo sensore.
sensors.{sensor_id}.data_to	datetime	Timestamp dell'ultima osservazione importata per questo sensore.

```
{
  "station": "Napoli Ferrovia",
  "sensors": {
    "abc123def456": {
      "observations": 744,
      "data_from": "2026-01-01T00:00:00+00:00",
      "data_to": "2026-01-31T23:00:00+00:00"
    },
    "789xyz000aaa": {
      "observations": 720,
      "data_from": "2026-01-01T01:00:00+00:00",
      "data_to": "2026-01-31T23:00:00+00:00"
    }
  }
}
```

9.3 Mappers – Mappatura Parametri

I mapper traducono gli alias della sorgente ARPAC (es. "Biossido di Azoto") nei nomi parametro normalizzati usati internamente (es. "NO2"), arricchendoli con unità di misura, soglie di accettabilità e descrizione.

GET /arpac/get_mapper

Recupera i mapper parametro esistenti con filtri opzionali. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituiti tutti i mapper.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
alias	list[string]	No — default: null	Filtro sugli alias della sorgente. Se specificato vengono restituiti solo i mapper con alias corrispondente.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro sui nomi parametro normalizzati. Se specificato vengono restituiti solo i mapper con parameter corrispondente.

parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro sugli ID parametro. Se specificato vengono restituiti solo i mapper con parameter_id corrispondente.
enabled	boolean	No — default: null	Filtro sullo stato di abilitazione. Se true vengono restituiti solo i mapper abilitati; se false solo quelli disabilitati. Se null vengono restituiti tutti.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
parameter_id	integer	Identificatore univoco del mapper/parametro, assegnato automaticamente.
parameter	string	Nome normalizzato del parametro (es. NO2, PM10, temperature).
alias	string	Alias originale presente nella sorgente ARPAC (es. Biossido di Azoto).
unit	string null	Unità di misura del parametro (es. µg/m³). Null se non definita.
min	float null	Valore minimo atteso. Null se non definito.
max	float null	Valore massimo atteso. Null se non definito.
descr	string null	Descrizione estesa del parametro. Null se non definita.
enabled	boolean	true se il mapper è attivo e il parametro viene processato durante l'import.

```
{
  "parameter_id": 1,
  "parameter": "NO2",
  "alias": "Biossido di Azoto",
  "unit": "µg/m³",
  "min": 0.0,
  "max": 400.0,
  "descr": "Biossido di azoto - inquinante gassoso",
  "enabled": true
}
```

POST /arpac/insert_mapper

Inserisce un nuovo mapper parametro nel database. La combinazione (`parameter`, `alias`) deve essere univoca.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter	string	Sì	Nome normalizzato del parametro da creare (es. NO2).
alias	string	Sì	Alias nella sorgente ARPAC (es. Biossido di Azoto).
unit	string	No — default: null	Unità di misura del parametro (es. µg/m³).
min	float	No — default: null	Valore minimo atteso.
max	float	No — default: null	Valore massimo atteso.
descr	string	No — default: null	Descrizione estesa del parametro.
enabled	boolean	No — default: null	Stato di abilitazione del mapper. Se null viene applicato il default del database (false).

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
parameter_id	integer	ID assegnato automaticamente al nuovo mapper.
parameter	string	Nome normalizzato del parametro appena inserito.
alias	string	Alias della sorgente del parametro appena inserito.
unit	string null	Unità di misura.
min	float null	Valore minimo.
max	float null	Valore massimo.
descr	string null	Descrizione.
enabled	boolean	Stato di abilitazione.

```
{
  "parameter_id": 12,
  "parameter": "NO2",
  "alias": "Biossido di Azoto",
  "unit": "µg/m³",
  "min": 0.0,
  "max": 400.0,
  "descr": "Biossido di azoto",
  "enabled": false
}
```

PUT /arpac/update_mapper

Aggiorna un mapper esistente identificato da `parameter_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati; i campi non inclusi rimangono invariati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter_id	integer	Sì	ID del mapper da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter	string	No — default: null	Nuovo nome normalizzato del parametro. Se null il campo non viene modificato.
alias	string	No — default: null	Nuovo alias sorgente. Se null il campo non viene modificato.
unit	string	No — default: null	Nuova unità di misura. Se null il campo non viene modificato.
min	float	No — default: null	Nuovo valore minimo. Se null il campo non viene modificato.
max	float	No — default: null	Nuovo valore massimo. Se null il campo non viene modificato.
enabled	boolean	No — default: null	Nuovo stato di abilitazione. Se null il campo non viene modificato.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_mapper	integer	Numero di mapper aggiornati. Il valore è 1 se l'aggiornamento ha avuto successo, 0 se il parameter_id non è stato trovato.

```
{
  "updated_mapper": 1
}
```

DELETE /arpac/delete_mapper

Elimina uno o più mapper. Almeno uno dei parametri di filtro deve essere fornito. L'eliminazione è a cascata: i sensori associati al mapper e le relative osservazioni vengono eliminati.

Query Parameters – almeno uno obbligatorio

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro. Se specificato vengono eliminati i mapper con parameter_id corrispondente.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro normalizzato.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias sorgente.
enabled	boolean	No — default: null	Filtro per stato di abilitazione.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_mapper	integer	Numero totale di mapper eliminati.

```
{
  "deleted_mapper": 2
}
```

9.4 Stations – Gestione Stazioni e Sensori

GET /arpac/get_stations

Recupera le stazioni di monitoraggio con filtri geografici e/o anagrafici combinabili. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituite tutte le stazioni.

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete di appartenenza (es. ["Rete Regionale QA"]).
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT del comune.
slm_min	float	No — default: null	Quota minima in m s.l.m. Le stazioni con slm inferiore vengono escluse.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima in m s.l.m. Le stazioni con slm superiore vengono escluse.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
station_id	string	Identificatore univoco della stazione.
station_name	string null	Nome della stazione.
network	string null	Rete di appartenenza.
zone	string null	Zona di monitoraggio ambientale.
code_eu	string null	Codice europeo EEA.
code_naz	string null	Codice nazionale.
code_arpac	string null	Codice interno ARPAC.
prov	string null	Sigla della provincia.
address	string null	Indirizzo fisico.
type	string null	Tipologia stazione (es. Traffico, Fondo, Industriale).
slm	float null	Quota s.l.m. in metri.
istat_code	string null	Codice ISTAT del comune.
source	string	Valore fisso: "arpac".
latitude	float	Latitudine ricavata dalla geometria della stazione.
longitude	float	Longitudine ricavata dalla geometria della stazione.
epsg	integer	EPSG del sistema di riferimento delle coordinate restituite.
wkt_geom	string	Geometria della stazione in formato WKT (es. POINT (14.268 40.853)).

```
{
  "station_id": "STA_001",
  "station_name": "Napoli Ferrovia",
  "network": "Rete Regionale QA",
  "zone": "Urbana",
  "istat_code": "063049",
  "slm": 5.0,
  "type": "Traffico",
  "source": "arpac",
  "latitude": 40.853,
  "longitude": 14.268,
  "epsg": 4326,
  "wkt_geom": "POINT (14.268 40.853)"
}
```

PUT /arpac/update_stations

Aggiorna i dati anagrafici di una stazione identificata da `station_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
station_id	string	Sì	ID della stazione da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
stationName	string	No — default: null	Nuovo nome della stazione. Se null il campo non viene modificato.
network	string	No — default: null	Nuova rete di appartenenza. Se null il campo non viene modificato.
zone	string	No — default: null	Nuova zona di monitoraggio. Se null il campo non viene modificato.
codeEu	string	No — default: null	Nuovo codice europeo EEA. Se null il campo non viene modificato.
codeNaz	string	No — default: null	Nuovo codice nazionale. Se null il campo non viene modificato.
codeArpac	string	No — default: null	Nuovo codice interno ARPAC. Se null il campo non viene modificato.
prov	string	No — default: null	Nuova sigla provincia. Se null il campo non viene modificato.
type	string	No — default: null	Nuova tipologia stazione. Se null il campo non viene modificato.
slm	float	No — default: null	Nuova quota s.l.m. in metri. Se null il campo non viene modificato.
lat	float	No — default: null	Nuova latitudine per aggiornare la geometria. Da fornire insieme a lon.
lon	float	No — default: null	Nuova longitudine per aggiornare la geometria. Da fornire insieme a lat.

epsg	integer	No — default: null	EPSG delle nuove coordinate lat/lon. Se null viene assunto 4326.
------	---------	--------------------	--

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_stations	integer	Numero di stazioni aggiornate. Il valore è 1 se l'aggiornamento ha avuto successo.

```
{
  "updated_stations": 1
}
```

DELETE /arpac/delete_stations

Elimina le stazioni che corrispondono ai filtri forniti. L'eliminazione è a cascata: vengono eliminati anche i sensori e le osservazioni associate alle stazioni eliminate. Accetta gli stessi filtri geografici e anagrafici di [GET /arpac/get_stations](#).

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete di appartenenza (es. ["Rete Regionale QA"]).
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT del comune.
slm_min	float	No — default: null	Quota minima in m s.l.m. Le stazioni con slm inferiore vengono escluse.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima in m s.l.m. Le stazioni con slm superiore vengono escluse.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_stations	integer	Numero totale di stazioni eliminate.

```
{
  "deleted_stations": 3
}
```

GET /arpac/get_sensors

Recupera i sensori con filtri opzionali. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituiti tutti i sensori.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione di appartenenza.

alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias del parametro associato al sensore.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro normalizzato.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	Identificatore univoco del sensore (UUID).
station_id	string	ID della stazione a cui appartiene il sensore.
parameter_id	integer	ID del parametro monitorato dal sensore.
data_from	datetime	Data e ora di inizio della copertura dati del sensore.
data_to	datetime	Data e ora di fine della copertura dati del sensore.

```
{
  "sensor_id": "abc123def456789",
  "station_id": "STA_001",
  "parameter_id": 1,
  "data_from": "2020-01-01T00:00:00+00:00",
  "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00"
}
```

PUT /arpac/update_sensors

Aggiorna un sensore identificato da `sensor_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	string	Sì	ID del sensore da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameterId	integer	No — default: null	Nuovo ID parametro associato al sensore. Se null il campo non viene modificato.
dataFrom	datetime	No — default: null	Nuova data di inizio copertura dati. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Se null il campo non viene modificato.
dataTo	datetime	No — default: null	Nuova data di fine copertura dati. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Se null il campo non viene modificato.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_sensors	integer	Numero di sensori aggiornati. Il valore è 1 se l'aggiornamento ha avuto successo.

```
{
  "updated_sensors": 1
}
```

DELETE /arpac/delete_sensors

Elimina i sensori che corrispondono ai filtri forniti. L'eliminazione è a cascata: vengono eliminate anche tutte le osservazioni associate ai sensori eliminati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias parametro.

parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_sensors	integer	Numero totale di sensori eliminati.

```
{
  "deleted_sensors": 5
}
```

POST /arpac/get_sensors_full

Recupera i sensori con tutti i metadati estesi in un'unica risposta denormalizzata: dati della stazione, dati del sensore e dati del mapper parametro. Supporta gli stessi filtri geografici e anagrafici delle stazioni, in aggiunta ai filtri specifici del sensore.

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Stazione

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete della stazione.
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT comune.
slm_min	float	No — default: null	Quota minima.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima.

Query Parameters – Filtri Sensore

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias parametro.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate di output.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID del sensore.
station_id	string	ID della stazione.
station_name	string null	Nome della stazione.

network	string null	Rete di appartenenza.
zone	string null	Zona di monitoraggio.
istat_code	string null	Codice ISTAT comune.
slm	float null	Quota s.l.m.
parameter_id	integer	ID del parametro.
parameter	string	Nome normalizzato del parametro.
alias	string	Alias sorgente del parametro.
unit	string null	Unità di misura.
min	float null	Valore minimo atteso.
max	float null	Valore massimo atteso.
descr	string null	Descrizione del parametro.
enabled	boolean	Se il mapper del parametro è abilitato.
data_from	datetime	Inizio copertura dati del sensore.
data_to	datetime	Fine copertura dati del sensore.
source	string	Valore fisso: "arpac".
latitude	float	Latitudine della stazione.
longitude	float	Longitudine della stazione.
epsg	integer	EPSG delle coordinate.
wkt_geom	string	Geometria della stazione in WKT.

```
{
  "sensor_id": "abc123def456789",
  "station_id": "STA_001",
  "station_name": "Napoli Ferrovia",
  "network": "Rete Regionale QA",
  "istat_code": "063049",
  "slm": 5.0,
  "parameter_id": 1,
  "parameter": "NO2",
  "alias": "Biossido di Azoto",
  "unit": "µg/m³",
  "min": 0.0, "max": 400.0,
  "enabled": true,
  "data_from": "2020-01-01T00:00:00+00:00",
  "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00",
  "source": "arpac",
  "latitude": 40.853, "longitude": 14.268,
  "epsg": 4326,
  "wkt_geom": "POINT (14.268 40.853)"
}
```

9.5 Data – Osservazioni e Dati Aggregati

GET /arpac/get_observations

Recupera le osservazioni grezze dal database per uno o più sensori. Restituisce i valori così come sono memorizzati, senza elaborazioni.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	Sì	Lista di uno o più ID sensore di cui recuperare le osservazioni.
start_timestamp	datetime date	No — default: null	Inizio dell'intervallo temporale. Se null non viene applicato il filtro inferiore.
end_timestamp	datetime date	No — default: null	Fine dell'intervallo temporale. Se null non viene applicato il filtro superiore.
validated	boolean	No — default: null	Se true vengono restituite solo le osservazioni validate; se false solo le NRT; se null vengono restituite tutte.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID del sensore che ha prodotto la misurazione.
timestamp	datetime (con timezone)	Data e ora della rilevazione.
value	float	Valore numerico della misurazione.
validated	boolean	true se il dato è stato validato da ARPAC; false se è Near Real Time.

```
{
  "sensor_id": "abc123def456789",
  "timestamp": "2026-01-15T10:00:00+00:00",
  "value": 45.2,
  "validated": true
}
```

DELETE /arpac/delete_observation

Elimina le osservazioni che corrispondono ai filtri forniti. Accetta gli stessi parametri di [GET /arpac/get_observations](#).

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	Sì	Lista di uno o più ID sensore di cui eliminare le osservazioni.
start_timestamp	datetime date	No — default: null	Inizio dell'intervallo temporale. Se null non viene applicato il filtro inferiore.
end_timestamp	datetime date	No — default: null	Fine dell'intervallo temporale. Se null non viene applicato il filtro superiore.
validated	boolean	No — default: null	Filtro per stato di validazione. Se null vengono eliminate sia le osservazioni validate che quelle NRT.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID del sensore dell'osservazione eliminata.
timestamp	datetime	Timestamp dell'osservazione eliminata.
value	float	Valore dell'osservazione eliminata.
validated	boolean	Stato di validazione dell'osservazione eliminata.

```
{
  "sensor_id": "abc123def456789",
  "timestamp": "2026-01-15T10:00:00+00:00",
  "value": 45.2,
  "validated": true
}
```

GET /arpac/data

Endpoint principale per il recupero dei dati elaborati di qualità dell'aria. Aggrega stazioni, sensori e osservazioni in una struttura gerarchica con supporto completo a filtri geografici, anagrafici, conversione unità e fuso orario. Al termine dell'elaborazione pubblica il payload sul topic `KAFKA_REALTIME_AIR_TOPIC` prima di restituire il **200 OK**.

Query Parameters – Obbligatorî

Parametro	Tipo	Obbligatorî	Descrizione
validated	boolean	Sì	Se true vengono restituiti solo i dati validati; se false solo i dati Near Real Time (NRT).
start_timestamp	datetime date	Sì	Inizio del periodo di interesse. Formato: YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
end_timestamp	datetime date	Sì	Fine del periodo di interesse. Formato: YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorî	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorî	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete di appartenenza (es. ["Rete Regionale QA"]).
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT del comune.

slm_min	float	No — default: null	Quota minima in m s.l.m. Le stazioni con slm inferiore vengono escluse.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima in m s.l.m. Le stazioni con slm superiore vengono escluse.
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias parametro.

Query Parameters – Opzioni di Output

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
filter_on_range	boolean	No — default: true	Se true vengono escluse le stazioni e i sensori per cui non esistono osservazioni nell'intervallo [start_timestamp, end_timestamp].
output_unit	dict	No — default: null	Dizionario di conversione unità. La chiave è il valore del campo output_unit_field e il valore è la stringa dell'unità target (es. {"NO2": "mg/m³"}).
output_unit_field	string	No — default: "parameter"	Campo del record sensore usato come chiave del dizionario output_unit. Default: parameter.
output_tz	string	No — default: null	Stringa fuso orario IANA per la conversione dei timestamp in output (es. "Europe/Rome"). Se null i timestamp sono in UTC.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG per la riproiezione delle coordinate geografiche nella risposta.

Response 200 OK – pubblicata anche su KAFKA_REALTIME_AIR_TOPIC

Campo	Tipo	Descrizione
station_id	string	ID della stazione.
station_name	string null	Nome della stazione.
network	string null	Rete di appartenenza.

zone	string null	Zona di monitoraggio.
istat_code	string null	Codice ISTAT comune.
slm	float null	Quota s.l.m.
source	string	Valore fisso: "arpac".
latitude	float	Latitudine della stazione.
longitude	float	Longitudine della stazione.
epsg	integer	EPSG delle coordinate.
wkt_geom	string	Geometria WKT della stazione.
sensors	list[object]	Lista dei sensori con le relative osservazioni nell'intervallo richiesto.
sensors[].sensor_id	string	ID del sensore.
sensors[].alias	string	Alias del parametro.
sensors[].parameter	string	Nome normalizzato del parametro.
sensors[].parameter_id	integer	ID del parametro.
sensors[].unit	string null	Unità di misura (eventualmente convertita se output_unit è specificato).
sensors[].data_from	datetime	Inizio copertura dati del sensore.
sensors[].data_to	datetime	Fine copertura dati del sensore.
sensors[].data	list[object]	Lista delle osservazioni. Ogni elemento ha i campi: timestamp (datetime) e value (float).

```
{
  "station_id": "STA_001",
  "station_name": "Napoli Ferrovia",
  "network": "Rete Regionale QA",
  "istat_code": "063049",
  "slm": 5.0,
  "source": "arpac",
  "latitude": 40.853,
  "longitude": 14.268,
  "epsg": 4326,
  "wkt_geom": "POINT (14.268 40.853)",
  "sensors": [
    {
      "sensor_id": "abc123def456789",
      "alias": "Biossido di Azoto",
      "parameter": "NO2",
      "parameter_id": 1,
      "unit": "µg/m³",
      "data_from": "2020-01-01T00:00:00+00:00",
      "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00",
      "data": [
        {"timestamp": "2026-01-15T10:00:00+01:00", "value": 45.2},

```

```
{
  "timestamp": "2026-01-15T11:00:00+01:00", "value": 48.7
}
```

GET /arpac/data_stat

Come `GET /arpac/data` ma invece delle singole osservazioni restituisce statistiche aggregate calcolate sull'intervallo temporale richiesto. Il campo `data` di ogni sensore è un dizionario con le statistiche richieste invece di una lista di osservazioni. Al termine pubblica su `KAFKA_INGESTION_AIR_TOPIC`.

Query Parameters – Obbligatorî aggiuntivi rispetto a GET /arpac/data

Parametro	Tipo	Obbligatorî	Descrizione
stat	list[string]	Sì	Lista delle statistiche da calcolare. Valori validi ottenibili da <code>GET /info/get_available_stats</code> (es. ["min", "max", "mean", "std", "count"]).

Tutti gli altri parametri (`validated`, `start_timestamp`, `end_timestamp`, filtri geografici, filtri anagrafici, opzioni di output) sono identici a `GET /arpac/data`.

Response 200 OK – pubblicata anche su KAFKA_INGESTION_AIR_TOPIC

Struttura identica a `GET /arpac/data`. Il campo `sensors[]`.`data` è un dizionario con le statistiche richieste invece di una lista di osservazioni.

```
{
  "station_id": "STA_001",
  "station_name": "Napoli Ferrovia",
  "source": "arpac",
  "latitude": 40.853, "longitude": 14.268,
  "sensors": [
    {
      "sensor_id": "abc123def456789",
      "parameter": "NO2",
      "unit": "µg/m³",
      "data": {
        "min": 10.2,
        "max": 89.5,
        "mean": 45.3,
        "std": 12.1,
        "count": 744
      }
    }
  ]
}
```

10. API – MeteoHub (Dati Meteorologici)

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
raw	GET	/meteohub/raw_networks	Recupera le reti meteorologiche dalla sorgente MeteoHub.
raw	GET	/meteohub/raw_observations	Recupera osservazioni grezze dalla sorgente MeteoHub.
importer	POST	/meteohub/import_data	Scarica e importa osservazioni dall'API MeteoHub.
mappers	GET	/meteohub/get_mapper	Recupera i mapper parametro con filtri opzionali.
mappers	POST	/meteohub/insert_mapper	Inserisce un nuovo mapper parametro.
mappers	PUT	/meteohub/update_mapper	Aggiorna un mapper esistente tramite parameter_id.
mappers	DELETE	/meteohub/delete_mapper	Elimina uno o più mapper.
mappers	GET	/meteohub/get_code_mapper	Recupera i code mapper con filtri opzionali.
mappers	POST	/meteohub/insert_code_mapper	Inserisce uno o più code mapper.
mappers	PUT	/meteohub/update_code_mapper	Aggiorna un code mapper tramite code_id.
mappers	DELETE	/meteohub/delete_code_mapper	Elimina code mapper per code_id.
stations	GET	/meteohub/get_networks	Recupera le reti registrate con filtri opzionali.
stations	POST	/meteohub/insert_networks	Inserisce una o più reti meteorologiche.
stations	PUT	/meteohub/update_networks	Aggiorna una rete tramite network_id.
stations	DELETE	/meteohub/delete_networks	Elimina reti meteorologiche.

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
stations	GET	/meteohub/get_stations	Recupera stazioni con filtri geografici e anagrafici.
stations	PUT	/meteohub/update_stations	Aggiorna i dati anagrafici di una stazione.
stations	DELETE	/meteohub/delete_stations	Elimina stazioni (cascata su sensori e osservazioni).
stations	GET	/meteohub/get_sensors	Recupera sensori con filtri opzionali.
stations	PUT	/meteohub/update_sensors	Aggiorna un sensore tramite sensor_id.
stations	DELETE	/meteohub/delete_sensors	Elimina sensori (cascata sulle osservazioni).
stations	POST	/meteohub/get_sensors_full	Recupera sensori con dati estesi di stazione e mapper.
data	GET	/meteohub/get_observations	Recupera osservazioni grezze per uno o più sensori.
data	DELETE	/meteohub/delete_observation	Elimina osservazioni per uno o più sensori.
data	GET	/meteohub/data	Recupera dati elaborati con filtri completi. Pubblica su Kafka.
data	GET	/meteohub/data_stats	Recupera statistiche aggregate sui dati. Pubblica su Kafka.

Base path: `/meteohub`

Il modulo MeteoHub gestisce i dati provenienti dalla rete di stazioni meteorologiche dell'Agenzia Italia Meteo tramite l'API MeteoHub. La struttura degli endpoint è analoga al modulo ARPAC. Le differenze principali sono: la presenza degli endpoint di gestione delle **reti** (`networks`), la presenza del **code mapper** per parametri categorici, l'assenza del parametro `validated` nell'endpoint `/data` (MeteoHub non distingue dati validati da NRT) e la presenza dei campi aggiuntivi `trange` e `elev_ref` nelle osservazioni.

10.1 Raw – Accesso Diretto ai Dati Sorgente

GET `/meteohub/raw_networks`

Recupera le reti meteorologiche disponibili direttamente dall'API MeteoHub, senza passare per il database interno.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
find_region	boolean	No — default: false	Se true, il sistema tenta di associare la regione geografica a ciascuna rete tramite intersezione spaziale della posizione della rete con i confini regionali ISTAT. Questo comporta una query spaziale aggiuntiva per ogni rete.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
id	string	Identificatore univoco della rete nell'API MeteoHub.
name	string	Nome della rete.
descr	string	Descrizione della rete.
category	string	Categoria della rete.
region	string null	Regione geografica di appartenenza. Valorizzato solo se find_region=true.

```
{
  "id": "dpcn-campania",
  "name": "DPC Campania",
  "descr": "Rete DPC Campania",
  "category": "meteo",
  "region": "Campania"
}
```

GET /meteohub/raw_observations

Recupera le osservazioni grezze per una o più reti direttamente dall'API MeteoHub, senza passare per il database interno. Può restituire i dati come lista JSON o come file JSON scaricabile.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
start_timestamp	datetime	Sì	Inizio del periodo di interesse. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.

end_timestamp	datetime	Sì	Fine del periodo di interesse. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
networks	list[string]	Sì	Lista di uno o più identificativi rete da interrogare (es. ["dpcn-campania", "dpcn-molise"]).
download_name	string	No — default: null	Se specificato, la risposta è un file JSON scaricabile con nome {download_name}.json. Se null la risposta è una lista JSON.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
network	string	Identificativo della rete.
raw	list[dict]	Lista delle osservazioni grezze restituite dall'API MeteoHub per questa rete. Il formato interno dei dizionari dipende dalla sorgente.

10.2 Importer

POST /meteohub/import_data

Scarica e importa le osservazioni meteorologiche dall'API MeteoHub nel database interno. Gestisce l'autenticazione, il parsing della struttura dati MeteoHub, la normalizzazione delle unità e l'upsert nel database.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
startTimestamp	datetime date	No — default: null	Inizio del periodo da importare. Se null vengono scaricati tutti i dati disponibili.
endTimestamp	datetime date	No — default: null	Fine del periodo da importare. Se null vengono scaricati tutti i dati disponibili.
networks	list[string]	No — default: null	Lista di identificativi rete da importare (es. ["dpcn-campania"]). Se null vengono importate tutte le reti registrate nel database.
istatCode	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT del comune. Se specificato vengono importate solo le stazioni nel comune indicato.

parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nomi parametro normalizzati. Se null vengono importati tutti i parametri.
parameterId	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametri. Alternativa a parameter.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias sorgente. Se null vengono importati tutti gli alias.
updateDataFromTo	boolean	No — default: true	Se true aggiorna data_from e data_to del sensore con il range effettivo dei dati importati.
geojson	dict	No — default: null	Filtro geometrico GeoJSON: vengono importate solo le stazioni nell'area indicata.
wkt	string	No — default: null	Filtro geometrico WKT: alternativa a geojson.
bbox	list[float]	No — default: null	Filtro bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]: alternativa a geojson e wkt.
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di filtro se fornita.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
network	string	Identificativo della rete importata.
new_station	integer	Numero di nuove stazioni inserite.
updated_station	integer	Numero di stazioni aggiornate.
new_sensor	integer	Numero di nuovi sensori inseriti.
new_mapper	integer	Numero di nuovi mapper creati automaticamente.
new_aliases	integer	Numero di nuovi alias creati.
stations	list[object]	Lista di oggetti, uno per stazione, con i campi station (nome) e sensors (dizionario sensor_id → {observations, data_from, data_to}).

```
{
  "network": "dpcn-campania",
  "new_station": 5,
  "updated_station": 2,
  "new_sensor": 10,
  "new_mapper": 3,
  "new_aliases": 1,
  "stations": [
    {
```

```

    "station": "Napoli Centro",
    "sensors": {
      "xyz789abc123": {
        "observations": 744,
        "data_from": "2026-01-01T00:00:00+00:00",
        "data_to": "2026-01-31T23:00:00+00:00"
      }
    }
  ]
}

```

10.3 Mappers – Parameter Mapper

I mapper traducono gli alias della sorgente MeteoHub (es. "B12101") nei nomi parametro normalizzati usati internamente (es. "Temperature"), arricchendoli con unità di misura, soglie di accettabilità e descrizione.

GET `/meteoHub/get_mapper`

Recupera i mapper parametro esistenti con filtri opzionali. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituiti tutti i mapper.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
alias	list[string]	No — default: null	Filtro sugli alias della sorgente. Se specificato vengono restituiti solo i mapper con alias corrispondente.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro sui nomi parametro normalizzati. Se specificato vengono restituiti solo i mapper con parameter corrispondente.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro sugli ID parametro. Se specificato vengono restituiti solo i mapper con parameter_id corrispondente.
enabled	boolean	No — default: null	Filtro sullo stato di abilitazione. Se true vengono restituiti solo i mapper abilitati; se false solo quelli disabilitati. Se null vengono restituiti tutti.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
parameter_id	integer	Identificatore univoco del mapper/parametro, assegnato automaticamente.
parameter	string	Nome normalizzato del parametro (es. NO2, PM10, temperature).
alias	string	Alias originale presente nella sorgente ARPAC (es. Biossido di Azoto).
unit	string null	Unità di misura del parametro (es. µg/m³). Null se non definita.
min	float null	Valore minimo atteso. Null se non definito.
max	float null	Valore massimo atteso. Null se non definito.
descr	string null	Descrizione estesa del parametro. Null se non definita.
enabled	boolean	true se il mapper è attivo e il parametro viene processato durante l'import.

```
{
  "parameter_id": 1,
  "parameter": "Temperature",
  "alias": "B12101",
  "unit": "degC",
  "min": -20.0,
  "max": 70.0,
  "descr": "TEMPERATURE/DRY-BULB TEMPERATURE",
  "enabled": true
}
```

POST /meteohub/insert_mapper

Inserisce un nuovo mapper parametro nel database. La combinazione (`parameter`, `alias`) deve essere univoca.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter	string	Sì	Nome normalizzato del parametro da creare (es. NO2).

alias	string	Sì	Alias nella sorgente ARPAC (es. Biossido di Azoto).
unit	string	No — default: null	Unità di misura del parametro (es. µg/m³).
min	float	No — default: null	Valore minimo atteso.
max	float	No — default: null	Valore massimo atteso.
descr	string	No — default: null	Descrizione estesa del parametro.
enabled	boolean	No — default: null	Stato di abilitazione del mapper. Se null viene applicato il default del database (false).

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
parameter_id	integer	ID assegnato automaticamente al nuovo mapper.
parameter	string	Nome normalizzato del parametro appena inserito.
alias	string	Alias della sorgente del parametro appena inserito.
unit	string null	Unità di misura.
min	float null	Valore minimo.
max	float null	Valore massimo.
descr	string null	Descrizione.
enabled	boolean	Stato di abilitazione.

```
{
  "parameter_id": 12,
  "parameter": "Temperature",
  "alias": "B12101",
  "unit": "degC",
  "min": -20.0,
  "max": 70.0,
  "descr": "TEMPERATURE/DRY-BULB TEMPERATURE",
  "enabled": false
}
```

PUT /arpac/update_mapper

Aggiorna un mapper esistente identificato da `parameter_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati; i campi non inclusi rimangono invariati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter_id	integer	Sì	ID del mapper da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter	string	No — default: null	Nuovo nome normalizzato del parametro. Se null il campo non viene modificato.
alias	string	No — default: null	Nuovo alias sorgente. Se null il campo non viene modificato.
unit	string	No — default: null	Nuova unità di misura. Se null il campo non viene modificato.
min	float	No — default: null	Nuovo valore minimo. Se null il campo non viene modificato.
max	float	No — default: null	Nuovo valore massimo. Se null il campo non viene modificato.
enabled	boolean	No — default: null	Nuovo stato di abilitazione. Se null il campo non viene modificato.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_mapper	integer	Numero di mapper aggiornati. Il valore è 1 se l'aggiornamento ha avuto successo, 0 se il parameter_id non è stato trovato.

```
{
  "updated_mapper": 1
}
```

DELETE /arpac/delete_mapper

Elimina uno o più mapper. Almeno uno dei parametri di filtro deve essere fornito. L'eliminazione è a cascata: i sensori associati al mapper e le relative osservazioni vengono eliminati.

Query Parameters – almeno uno obbligatorio

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro. Se specificato vengono eliminati i mapper con parameter_id corrispondente.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro normalizzato.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias sorgente.
enabled	boolean	No — default: null	Filtro per stato di abilitazione.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_mapper	integer	Numero totale di mapper eliminati.

```
{
  "deleted_mapper": 2
}
```

10.4 Mappers – Code Mapper

Tabella di traduzione dei codici numerici/stringa della sorgente MeteoHub in valori leggibili. Necessaria per parametri categorici (es. direzione del vento, tipo di precipitazione).

GET /meteoHub/get_code_mapper

Recupera i code mapper con filtri opzionali. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituiti tutti i code mapper.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
code_id	list[string]	No — default: null	Filtro per categoria di codice (es. ["wind_dir", "precip_type"]).
code	list[integer]	No — default: null	Filtro per valore numerico del codice.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
code_id	string	Identificatore della categoria di codice (es. wind_dir, precip_type).
code	integer	Codice numerico restituito dalla sorgente MeteoHub.
value	integer	Valore numerico corrispondente dopo la traduzione.
unit	string	Unità di misura del valore tradotto (es. °, mm/h).
field_type	string	Tipo del campo risultante (es. string, numeric).
descr	string	Descrizione leggibile del mapping (es. Nord, Pioggia).

```
{
  "code_id": "1,0,3600",
  "code": 1,
  "value": 3600,
  "unit": "s",
  "field_type": "trange",
  "descr": "Accumulation over 1h at forecast time 0"
}
```

POST /meteoHub/insert_code_mapper

Inserisce uno o più code mapper. Accetta sia un singolo oggetto che una lista di oggetti.

Request Body – application/json (singolo oggetto o lista di oggetti)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
codeId	string	Sì	Identificatore della categoria di codice (es. wind_dir).
code	string	Sì	Codice originale restituito dalla sorgente (es. "N", "E", "O").

value	integer	Sì	Valore numerico corrispondente (es. 0 per Nord, 90 per Est).
unit	string	Sì	Unità di misura del valore (es. °).
fieldType	string	Sì	Tipo del campo risultante (es. string, numeric).
descr	string	No — default: null	Descrizione leggibile del mapping (es. Nord, Pioggia leggera).

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
code_id	string	Identificatore della categoria inserita.
code	integer	Codice numerico inserito.
value	integer	Valore mappato inserito.
unit	string	Unità di misura.
field_type	string	Tipo del campo.
descr	string	Descrizione.

```
{
  "code_id": "1,0,3600",
  "code": 1,
  "value": 3600,
  "unit": "s",
  "field_type": "trange",
  "descr": "Accumulation over 1h at forecast time 0"
}
```

PUT /meteohub/update_code_mapper

Aggiorna un code mapper identificato da `code_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
code_id	string	Sì	Identificatore della categoria di codice da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
code	integer	No — default: null	Nuovo codice numerico. Se null il campo non viene modificato.
value	integer	No — default: null	Nuovo valore mappato. Se null il campo non viene modificato.
unit	string	No — default: null	Nuova unità di misura. Se null il campo non viene modificato.
fieldType	string	No — default: null	Nuovo tipo campo. Se null il campo non viene modificato.
descr	string	No — default: null	Nuova descrizione. Se null il campo non viene modificato.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_code_mapper	integer	Numero di code mapper aggiornati.

```
{
  "updated_code_mapper": 1
}
```

DELETE /meteoHub/delete_code_mapper

Elimina i code mapper identificati dai `code_id` forniti.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
code_id	list[string]	Sì	Lista di identificatori categoria di codice da eliminare (es. ["wind_dir"]).

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_code_mapper	integer	Numero di code mapper eliminati.

```
{
  "deleted_code_mapper": 4
}
```

10.5 Stations – Reti, Stazioni e Sensori

GET /meteohub/get_networks

Recupera le reti meteorologiche registrate nel database con filtri opzionali.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID numerico della rete.
network	list[string]	No — default: null	Filtro per identificativo testuale della rete.
region	list[string]	No — default: null	Filtro per regione geografica.
enabled	boolean	No — default: null	Filtro per stato di abilitazione. Se null vengono restituite tutte.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
network_id	integer	ID numerico univoco della rete.
network	string	Identificativo testuale della rete (es. dpcn-campania).
region	string	Regione geografica di appartenenza.
enabled	boolean	true se la rete è attiva.

```
{
  "network_id": 1,
  "network": "dpcn-campania",
  "region": "Campania",
  "enabled": true
}
```

POST /meteohub/insert_networks

Inserisce una o più reti meteorologiche. Accetta sia un singolo oggetto che una lista di oggetti.

Request Body – application/json (singolo oggetto o lista di oggetti)

Parametro	Tipo	Obbligatori o	Descrizione
network	string	Sì	Identificativo testuale della rete da inserire (es. dpcn-campania). Deve essere univoco.
region	string	Sì	Regione geografica di appartenenza della rete.
enabled	boolean	No — default: null	Stato di abilitazione. Se null viene applicato il default del database (false).

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
network_id	integer	ID numerico assegnato automaticamente alla rete inserita.
network	string	Identificativo testuale della rete inserita.
region	string	Regione geografica della rete inserita.
enabled	boolean	Stato di abilitazione della rete inserita.

```
{
  "network_id": 4,
  "network": "dpcn-basilicata",
  "region": "Basilicata",
  "enabled": false
}
```

PUT /meteohub/update_networks

Aggiorna una rete identificata da `network_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network_id	integer	Sì	ID numerico della rete da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	string	No — default: null	Nuovo identificativo testuale. Se null il campo non viene modificato.
region	string	No — default: null	Nuova regione geografica. Se null il campo non viene modificato.
enabled	boolean	No — default: null	Nuovo stato di abilitazione. Se null il campo non viene modificato.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_network	integer	Numero di reti aggiornate.

```
{
  "updated_network": 1
}
```

DELETE /meteohub/delete_networks

Elimina le reti che corrispondono ai filtri forniti.

Query Parameters – almeno uno obbligatorio

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID numerico rete.
network	list[string]	No — default: null	Filtro per identificativo testuale.

region	list[string]	No — default: null	Filtro per regione.
enabled	boolean	No — default: null	Filtro per stato abilitazione.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_network	integer	Numero di reti eliminate.

```
{
  "deleted_network": 1
}
```

GET /meteohub/get_stations

Recupera le stazioni meteorologiche con filtri geografici e/o anagrafici combinabili. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituite tutte le stazioni.

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete di appartenenza (es. ["dpcn-campania", "dpcn-molise"]).
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT del comune.
slm_min	float	No — default: null	Quota minima in m s.l.m. Le stazioni con slm inferiore vengono escluse.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima in m s.l.m. Le stazioni con slm superiore vengono escluse.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
station_id	string	Identificatore univoco della stazione.
station_name	string null	Nome della stazione.
network	string null	Rete di appartenenza.
slm	float null	Quota s.l.m. in metri.
istat_code	string null	Codice ISTAT del comune.
source	string	Valore fisso: "meteohub".
latitude	float	Latitudine ricavata dalla geometria della stazione.
longitude	float	Longitudine ricavata dalla geometria della stazione.
epsg	integer	EPSG del sistema di riferimento delle coordinate restituite.
wkt_geom	string	Geometria della stazione in formato WKT (es. POINT (14.268 40.853)).

```
{
  "station_id": "d25318ffbbb84bcfbf6ecce8c7b588c5",
  "station_name": "Napoli Ferrovia",
  "network": "dpcn-campania",
  "istat_code": "063049",
```

```
"slm": 5.0,
"source": "meteohub",
"latitude": 40.853,
"longitude": 14.268,
"epsg": 4326,
"wkt_geom": "POINT (14.268 40.853)"
}
```

PUT /meteohub/update_stations

Aggiorna i dati anagrafici di una stazione identificata da `station_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
station_id	string	Sì	ID della stazione da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
stationName	string	No — default: null	Nuovo nome della stazione. Se null il campo non viene modificato.
network	string	No — default: null	Nuova rete di appartenenza. Se null il campo non viene modificato.
slm	float	No — default: null	Nuova quota s.l.m. in metri. Se null il campo non viene modificato.
lat	float	No — default: null	Nuova latitudine per aggiornare la geometria. Da fornire insieme a lon.
lon	float	No — default: null	Nuova longitudine per aggiornare la geometria. Da fornire insieme a lat.
epsg	integer	No — default: null	EPSG delle nuove coordinate lat/lon. Se null viene assunto 4326.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_stations	integer	Numero di stazioni aggiornate. Il valore è 1 se l'aggiornamento ha avuto successo.

```
{
  "updated_stations": 1
}
```

DELETE /meteohub/delete_stations

Elimina le stazioni che corrispondono ai filtri forniti. L'eliminazione è a cascata: vengono eliminati anche i sensori e le osservazioni associate alle stazioni eliminate. Accetta gli stessi filtri geografici e anagrafici di [GET /meteohub/get_stations](#).

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete di appartenenza (es. ["Rete Regionale QA"]).
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.

station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT del comune.
slm_min	float	No — default: null	Quota minima in m s.l.m. Le stazioni con slm inferiore vengono escluse.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima in m s.l.m. Le stazioni con slm superiore vengono escluse.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_stations	integer	Numero totale di stazioni eliminate.

```
{
  "deleted_stations": 3
}
```

GET /meteohub/get_sensors

Recupera i sensori con filtri opzionali. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituiti tutti i sensori.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione di appartenenza.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias del parametro associato al sensore.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro normalizzato.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	Identificatore univoco del sensore (UUID).
station_id	string	ID della stazione a cui appartiene il sensore.
parameter_id	integer	ID del parametro monitorato dal sensore.
data_from	datetime	Data e ora di inizio della copertura dati del sensore.
data_to	datetime	Data e ora di fine della copertura dati del sensore.

```
{
  "sensor_id": "d25318ffbbb84bcfbf6ecce8c7b588c5",
  "station_id": "0555e3c1ddf14697b7805871b41e1283",
  "parameter_id": 1,
  "data_from": "2020-01-01T00:00:00+00:00",
  "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00"
}
```

PUT /meteohub/update_sensors

Aggiorna un sensore identificato da `sensor_id`. Solo i campi presenti nel body vengono aggiornati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	string	Sì	ID del sensore da aggiornare.

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
parameterId	integer	No — default: null	Nuovo ID parametro associato al sensore. Se null il campo non viene modificato.
dataFrom	datetime	No — default: null	Nuova data di inizio copertura dati. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Se null il campo non viene modificato.
dataTo	datetime	No — default: null	Nuova data di fine copertura dati. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Se null il campo non viene modificato.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
updated_sensors	integer	Numero di sensori aggiornati. Il valore è 1 se l'aggiornamento ha avuto successo.

```
{
  "updated_sensors": 1
}
```

DELETE /meteohub/delete_sensors

Elimina i sensori che corrispondono ai filtri forniti. L'eliminazione è a cascata: vengono eliminate anche tutte le osservazioni associate ai sensori eliminati.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias parametro.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
deleted_sensors	integer	Numero totale di sensori eliminati.

```
{
  "deleted_sensors": 5
}
```

POST /meteohub/get_sensors_full

Recupera i sensori con tutti i metadati estesi in un'unica risposta denormalizzata: dati della stazione, dati del sensore e dati del mapper parametro. Supporta gli stessi filtri geografici e analitici delle stazioni, in aggiunta ai filtri specifici del sensore.

Query Parameters – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	string	No — default: null	Geometria di filtro spaziale serializzata come stringa JSON.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat].
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di input.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate restituite nella risposta.

Query Parameters – Filtri Stazione

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
network	list[string]	No — default: null	Filtro per rete della stazione.
station_name	list[string]	No — default: null	Filtro per nome stazione.
istat_code	list[string]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT comune.
slm_min	float	No — default: null	Quota minima.
slm_max	float	No — default: null	Quota massima.

Query Parameters – Filtri Sensore

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID sensore.
station_id	list[string]	No — default: null	Filtro per ID stazione.
parameter_id	list[integer]	No — default: null	Filtro per ID parametro.
parameter	list[string]	No — default: null	Filtro per nome parametro.
alias	list[string]	No — default: null	Filtro per alias parametro.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG delle coordinate di output.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID del sensore.
station_id	string	ID della stazione.
station_name	string null	Nome della stazione.
network	string null	Rete di appartenenza.
istat_code	string null	Codice ISTAT comune.
slm	float null	Quota s.l.m.
parameter_id	integer	ID del parametro.
parameter	string	Nome normalizzato del parametro.
alias	string	Alias sorgente del parametro.
unit	string null	Unità di misura.
min	float null	Valore minimo atteso.
max	float null	Valore massimo atteso.
descr	string null	Descrizione del parametro.
enabled	boolean	Se il mapper del parametro è abilitato.

data_from	datetime	Inizio copertura dati del sensore.
data_to	datetime	Fine copertura dati del sensore.
source	string	Valore fisso: "arpac".
latitude	float	Latitudine della stazione.
longitude	float	Longitudine della stazione.
epsg	integer	EPSG delle coordinate.
wkt_geom	string	Geometria della stazione in WKT.

```
{
  "sensor_id": "0555e3c1ddf14697b7805871b41e1283",
  "station_id": "c88c3b495064437e9b3bd6d83b80ec8c",
  "station_name": "Napoli Ferrovia",
  "network": "dpcn-campania",
  "istat_code": "063049",
  "slm": 5.0,
  "parameter_id": 1,
  "parameter": "Temperature",
  "alias": "B12101",
  "unit": "degC",
  "min": -20.0, "max": 70.0,
  "enabled": true,
  "data_from": "2020-01-01T00:00:00+00:00",
  "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00",
  "source": "meteohub",
  "latitude": 40.853, "longitude": 14.268,
  "epsg": 4326,
  "wkt_geom": "POINT (14.268 40.853)"
}
```

10.6 Data – Osservazioni e Dati Aggregati

GET /meteohub/get_observations

Recupera le osservazioni grezze dal database per uno o più sensori. Rispetto alle osservazioni ARPAC include i campi aggiuntivi `trange` e `elev_ref`.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	Sì	Lista di uno o più ID sensore di cui recuperare le osservazioni.

start_timestamp	datetime date	No — default: null	Inizio dell'intervallo temporale.
end_timestamp	datetime date	No — default: null	Fine dell'intervallo temporale.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID del sensore che ha prodotto la misurazione.
timestamp	datetime (con timezone)	Data e ora della rilevazione.
value	float	Valore numerico della misurazione.
trange	string null	Timerange di aggregazione in secondi (es. "3600" = media oraria, "0" = istantaneo). Null se non disponibile.
elev_ref	string null	Riferimento di quota per la misurazione (es. "surface" per misure al suolo, "2m" per temperatura a 2 metri). Null se non disponibile.

```
{
  "sensor_id": "xyz789abc123",
  "timestamp": "2026-01-15T10:00:00+00:00",
  "value": 18.5,
  "trange": "3600",
  "elev_ref": "1,0,0,0"
}
```

DELETE /meteohub/delete_observation

Elimina le osservazioni che corrispondono ai filtri forniti. Accetta gli stessi parametri di [GET /meteohub/get_observations](#).

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
sensor_id	list[string]	Sì	Lista di uno o più ID sensore di cui eliminare le osservazioni.
start_timestamp	datetime date	No — default: null	Inizio dell'intervallo temporale.
end_timestamp	datetime date	No — default: null	Fine dell'intervallo temporale.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
sensor_id	string	ID del sensore dell'osservazione eliminata.
timestamp	datetime	Timestamp dell'osservazione eliminata.
value	float	Valore dell'osservazione eliminata.
trange	string null	Timerange dell'osservazione eliminata.
elev_ref	string null	Riferimento quota dell'osservazione eliminata.

```
{
  "sensor_id": "xyz789abc123",
  "timestamp": "2026-01-15T10:00:00+00:00",
  "value": 18.5,
  "trange": "3600",
  "elev_ref": "1,0,0,0"
}
```

GET /meteohub/data

Endpoint principale per il recupero dei dati meteorologici elaborati. Struttura identica a [GET /arpac/data](#) con le seguenti differenze: il parametro `validated` non è presente (MeteoHub non distingue dati validati da NRT); il campo `sensors[].data[].trange` e `sensors[].data[].elev_ref` sono disponibili nelle osservazioni; il campo `source` vale "meteohub". Al termine pubblica su `KAFKA_INGESTION_METEO_TOPIC`.

Query Parameters – Obbligatorî

Parametro	Tipo	Obbligatorî o	Descrizione
start_timestamp	datetime date	Sì	Inizio del periodo di interesse.
end_timestamp	datetime date	Sì	Fine del periodo di interesse.

Tutti gli altri parametri (filtri geometrici, filtri anagrafici, opzioni di output) sono identici a [GET /arpac/data](#). Si rimanda alla sezione 9.5 per il dettaglio completo.

Response 200 OK – pubblicata anche su KAFKA_INGESTION_METEO_TOPIC

```
{
  "station_id": "9465ad35721b4e2aa9ed68338c25ef25",
  "station_name": "Napoli Centro Meteo",
  "network": "dpcn-campania",
  "istat_code": "063049",
  "source": "meteohub",
  "latitude": 40.851, "longitude": 14.270,
  "epsg": 4326,
  "wkt_geom": "POINT (14.270 40.851)",
  "sensors": [
    {
      "sensor_id": "aabb5db8e1a43708f1b69e14bc5e1d3",
      "alias": "B12101",
      "parameter": "temperature",
      "parameter_id": 5,
      "unit": "degC",
      "data_from": "2021-01-01T00:00:00+00:00",
      "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00",
      "data": [
        {
          "timestamp": "2026-01-15T10:00:00+00:00",
          "value": 18.5
        }
      ]
    }
  ]
}
```

GET /meteohub/data_stats

Come GET /meteohub/data ma restituisce statistiche aggregate calcolate sull'intervallo temporale richiesto. Il campo `sensors[].data` è un dizionario con le statistiche richieste. Il parametro si chiama `stats` (plurale). Al termine pubblica su `KAFKA_REALTIME_METEO_TOPIC`.

Query Parameters – Obbligatorie aggiuntive rispetto a GET /meteohub/data

Parametro	Tipo	Obbligatorie	Descrizione
stats	list[string]	Sì	Lista delle statistiche da calcolare. Valori validi ottenibili da GET /info/get_available_stats (es. ["min", "max", "mean", "std", "count"]).

Response 200 OK – pubblicata anche su KAFKA_REALTIME_METEO_TOPIC

```
{
  "station_id": "9465ad35721b4e2aa9ed68338c25ef25",
  "station_name": "Napoli Centro Meteo",
  "network": "dpcn-campania",
  "istat_code": "063049",
  "source": "meteohub",
  "latitude": 40.851, "longitude": 14.270,
  "sensors": [
    {
      "sensor_id": "aabb5db8e1a43708f1b69e14bc5e1d3",
```

```

    "alias": "B12101",
    "parameter": "temperature",
    "parameter_id": 5,
    "unit": "degC",
    "data_from": "2021-01-01T00:00:00+00:00",
    "data_to": "2026-12-31T23:59:59+00:00",
    "unit": "degC",
    "data": {
      "min": -5.2,
      "max": 32.1,
      "mean": 15.4,
      "std": 8.2,
      "count": 720
    }
  }
]
}

```

11. API – ISTAT (Confini Amministrativi)

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
confini	POST	/istat/confini_comunali	Recupera confini comunali con filtri anagrafici e/o geometrici.
confini	POST	/istat/confini_provinciali	Recupera confini provinciali con filtri anagrafici e/o geometrici.
confini	POST	/istat/confini_regionali	Recupera confini regionali con filtri anagrafici e/o geometrici.
confini	POST	/istat/confini_full	Recupera in un'unica risposta comune + provincia + regione con le rispettive geometrie.

Base path: `/istat`

Il modulo ISTAT espone i confini amministrativi italiani (comuni, province, regioni) con supporto a filtri geografici e codici ISTAT. Le geometrie sono restituite in formato **WKT** (Well-Known Text), tipo MULTIPOLYGON. Tutti gli endpoint di questo modulo sono di tipo `POST` e accettano un body JSON con i filtri da applicare.

POST `/istat/confini_comunali`

Recupera i confini comunali con filtri anagrafici e/o geometrici. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituiti tutti i comuni.

Request Body – application/json – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
cod_rip	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice di ripartizione geografica ISTAT (1=Nord-Ovest, 2=Nord-Est, 3=Centro, 4=Sud, 5=Isole).
cod_reg	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT della regione (es. [15] per Campania).
cod_prov	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT della provincia (es. [63] per Napoli).
cod_cm	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice della città metropolitana.
cod_uts	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice UTS (unità territoriale sovracomunale).
pro_com	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice progressivo comune in formato numerico intero.
pro_com_t	list[string]	No — default: null	Filtro per codice progressivo comune in formato testuale (es. ["063049"] per Napoli).
comune	list[string]	No — default: null	Filtro per nome del comune (es. ["Napoli", "Salerno"]).
cc_uts	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice capoluogo UTS (1=capoluogo, 0=non capoluogo).
belfiore	list[string]	No — default: null	Filtro per codice catastale del comune (Codice Belfiore, es. ["F839"] per Napoli).
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG nel quale riproiettare le geometrie nella risposta.

Request Body – application/json – Filtri Geometrici (fornire al massimo uno tra geojson, wkt e bbox)

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
-----------	------	--------------	-------------

geojson	dict	No — default: null	Geometria di filtro in formato GeoJSON. Solo le entità che intersecano questa geometria vengono restituite.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT. Alternativa a geojson.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]. Alternativa a geojson e wkt.
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di filtro fornita.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG nel quale riproiettare le geometrie nella risposta.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
gid	integer	Identificatore univoco del record nel dataset ISTAT.
cod_rip	integer	Codice ripartizione geografica.
cod_reg	integer	Codice ISTAT della regione.
cod_prov	integer	Codice ISTAT della provincia.
cod_cm	integer null	Codice della città metropolitana.
cod_uts	integer null	Codice UTS.
pro_com	integer null	Codice progressivo comune numerico.
pro_com_t	string null	Codice progressivo comune testuale (es. 063049).
comune	string null	Denominazione del comune.
comune_a	string null	Denominazione alternativa del comune in lingua locale.
cc_uts	integer null	Capoluogo UTS: 1=sì, 0=no.
belfiore	string null	Codice catastale del comune.
shape_leng	float null	Perimetro del confine in metri.
shape_area	float null	Superficie del comune in m².
geom	string null	Geometria del confine comunale in formato WKT (MULTIPOLYGON).

intersection	string null	WKT dell'area di intersezione con la geometria di filtro. Null se non è stata fornita geometria di filtro.
intersection_area	float null	Area dell'intersezione in m². Null se non è stata fornita geometria di filtro.
intersection_percent	float null	Percentuale di sovrapposizione rispetto all'area del comune. Null se non è stata fornita geometria di filtro.

```
{
  "gid": 6352,
  "cod_rip": 4,
  "cod_reg": 15,
  "cod_prov": 63,
  "cod_cm": 263,
  "pro_com_t": "063049",
  "comune": "Napoli",
  "belfiore": "F839",
  "shape_area": 117270000.0,
  "shape_leng": 50200.0,
  "geom": "MULTIPOLYGON (((14.27 40.85, 14.29 40.85, ...)))",
  "intersection": null,
  "intersection_area": null,
  "intersection_percent": null
}
```

POST /istat/confini_provinciali

Recupera i confini provinciali con filtri anagrafici e/o geometrici. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituite tutte le province.

Request Body – application/json – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
den_prov	list[string]	No — default: null	Filtro per denominazione della provincia (es. ["Napoli", "Salerno"]).
sigla	list[string]	No — default: null	Filtro per sigla automobilistica (es. ["NA", "SA"]).
cod_reg	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT della regione.
cod_rip	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice di ripartizione geografica.
cod_cm	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice della città metropolitana.
cod_uts	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice UTS.

den_cm	list[string]	No — default: null	Filtro per denominazione della città metropolitana.
den_uts	list[string]	No — default: null	Filtro per denominazione dell'unità territoriale sovracomunale.
tipo_uts	list[string]	No — default: null	Filtro per tipo UTS (es. ["Provincia", "Città metropolitana"]).
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG output.

Request Body – application/json – Filtri Geometrici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	dict	No — default: null	Geometria di filtro in formato GeoJSON. Solo le entità che intersecano questa geometria vengono restituite.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT. Alternativa a geojson.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]. Alternativa a geojson e wkt.
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di filtro fornita.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG nel quale riproiettare le geometrie nella risposta.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
cod_prov	integer	Codice ISTAT univoco della provincia.
den_prov	string null	Denominazione della provincia.
sigla	string null	Sigla automobilistica.
cod_reg	integer	Codice ISTAT della regione.
cod_rip	integer null	Codice ripartizione.
cod_cm	integer null	Codice città metropolitana.
cod_uts	integer null	Codice UTS.

den_cm	string null	Denominazione città metropolitana.
den_uts	string null	Denominazione UTS.
tipo_uts	string null	Tipo UTS.
shape_leng	float null	Perimetro in metri.
shape_area	float null	Superficie in m².
geom	string null	Geometria del confine provinciale in WKT (MULTIPOLYGON).
intersection	string null	WKT intersezione. Null se non fornita geometria filtro.
intersection_area	float null	Area intersezione in m².
intersection_percent	float null	% sovrapposizione rispetto all'area provinciale.

```
{
  "cod_prov": 63,
  "den_prov": "Napoli",
  "sigla": "NA",
  "cod_reg": 15,
  "tipo_uts": "Citta metropolitana",
  "shape_area": 1178200000.0,
  "geom": "MULTIPOLYGON (((14.0 40.5, ...)))",
  "intersection": null,
  "intersection_area": null,
  "intersection_percent": null
}
```

POST /istat/confini_regionali

Recupera i confini regionali con filtri anagrafici e/o geometrici. Se non viene fornito alcun filtro vengono restituite tutte le regioni.

Request Body – application/json – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
cod_reg	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice ISTAT della regione (es. [15] per Campania).
den_reg	list[string]	No — default: null	Filtro per denominazione della regione (es. ["Campania", "Molise"]).
cod_rip	list[integer]	No — default: null	Filtro per codice di ripartizione geografica.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG output.

Request Body – application/json – Filtri Geometrici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	dict	No — default: null	Geometria di filtro in formato GeoJSON. Solo le entità che intersecano questa geometria vengono restituite.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT. Alternativa a geojson.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]. Alternativa a geojson e wkt.
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di filtro fornita.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG nel quale riproiettare le geometrie nella risposta.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
cod_reg	integer	Codice ISTAT univoco della regione.
den_reg	string null	Denominazione della regione.
cod_rip	integer	Codice di ripartizione geografica.
shape_leng	float null	Perimetro in metri.
shape_area	float null	Superficie in m².
geom	string null	Geometria del confine regionale in WKT (MULTIPOLYGON).
intersection	string null	WKT intersezione. Null se non fornita geometria filtro.
intersection_area	float null	Area intersezione in m².
intersection_percent	float null	% sovrapposizione rispetto all'area regionale.

```
{
  "cod_reg": 15,
  "den_reg": "Campania",
  "cod_rip": 4,
  "shape_area": 13600000000.0,
  "geom": "MULTIPOLYGON (((15.0 40.0, ...)))",
  "intersection": null,
}
```



```
"intersection_area": null,
"intersection_percent": null
}
```

POST /istat/confini_full

Recupera in un'unica risposta i dati anagrafici e le geometrie di comune, provincia e regione. Utile per ottenere la gerarchia amministrativa completa in un'unica chiamata. Si basa sulla vista `confini_amministrativi.confini_ext`.

Request Body – application/json – Filtri Anagrafici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
comune	list[string]	No — default: null	Filtro per nome del comune.
den_reg	list[string]	No — default: null	Filtro per denominazione della regione.
den_prov	list[string]	No — default: null	Filtro per denominazione della provincia.
pro_com_t	list[string]	No — default: null	Filtro per codice progressivo comune testuale.
sigla	list[string]	No — default: null	Filtro per sigla automobilistica provinciale.
belfiore	list[string]	No — default: null	Filtro per codice catastale del comune.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG output.

Request Body – application/json – Filtri Geometrici

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
geojson	dict	No — default: null	Geometria di filtro in formato GeoJSON. Solo le entità che intersecano questa geometria vengono restituite.
wkt	string	No — default: null	Geometria di filtro in formato WKT. Alternativa a geojson.
bbox	list[float]	No — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]. Alternativa a geojson e wkt.

epsg	integer	No — default: 4326	EPSG della geometria di filtro fornita.
out_epsg	integer	No — default: null	EPSG nel quale riproiettare le geometrie nella risposta.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
cod_reg	integer	Codice ISTAT della regione.
den_reg	string null	Denominazione della regione.
cod_prov	integer	Codice ISTAT della provincia.
den_prov	string null	Denominazione della provincia.
sigla	string null	Sigla automobilistica.
cod_cm	integer	Codice della città metropolitana.
cod_uts	integer null	Codice UTS.
pro_com_t	string null	Codice progressivo comune testuale.
comune	string null	Denominazione del comune.
belfiore	string null	Codice catastale del comune.
reg_geom	string null	Geometria del confine regionale in WKT (MULTIPOLYGON).
prov_geom	string null	Geometria del confine provinciale in WKT (MULTIPOLYGON).
com_geom	string null	Geometria del confine comunale in WKT (MULTIPOLYGON).
intersection	string null	WKT intersezione con la geometria di filtro. Null se non fornita.

```
{
  "cod_reg": 15,
  "den_reg": "Campania",
  "cod_prov": 63,
  "den_prov": "Napoli",
  "sigla": "NA",
  "cod_cm": 263,
  "pro_com_t": "063049",
  "comune": "Napoli",
  "belfiore": "F839",
  "reg_geom": "MULTIPOLYGON (((15.0 40.0, ...)))",
  "prov_geom": "MULTIPOLYGON (((14.0 40.5, ...)))",
}
```

```
"com_geom": "MULTIPOLYGON (((14.27 40.85, ...)))",
"intersection": null
}
```

12. API – OpenTopo (Elevazione del Terreno)

Tag	Metodo	Endpoint	Descrizione
raw	GET	/opentopo/dataset	Restituisce la lista dei dataset DEM disponibili.
raw	POST	/opentopo/raw_data	Recupera valori di elevazione per punti o geometrie.

Base path: `/opentopo`

Il modulo OpenTopo interroga l'API OpenTopography per ottenere i valori di elevazione (quota sul livello del mare in metri) per punti o aree geografiche specifiche, utilizzando diversi dataset DEM (Digital Elevation Model) disponibili globalmente.

GET `/opentopo/dataset`

Restituisce la lista completa dei dataset DEM disponibili per l'interrogazione. Nessun parametro richiesto. I valori restituiti sono gli unici valori validi per il parametro `dataset` dell'endpoint `POST /opentopo/raw_data`.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
—	list[string]	Lista di stringhe, ciascuna è il nome di un dataset DEM disponibile.

```
["nzdem8m", "ned10m", "eudem25m", "mapzen", "aster30m",
"srtm30m", "srtm90m", "bkg200m", "etopo1", "gebco2020", "emod2018"]
```

Dataset	Copertura	Risoluzione approssimativa
eudem25m	Europa	25 m
srtm30m	Globale (tra 60°N e 56°S)	30 m (~1 arc-sec)
aster30m	Globale (tra 83°N e 83°S)	30 m

srtm90m	Globale	90 m (~3 arc-sec)
mapzen	Globale	variabile per zoom
etopo1	Globale (terrestre e marino)	~1.8 km (1 arc-min)
gebco2020	Globale (terrestre e marino)	~450 m (15 arc-sec)
emod2018	Mari europei	~115 m

POST /opentopo/raw_data

Recupera i valori di elevazione per punti geografici specifici o per tutti i punti interni a una geometria di area. Almeno uno tra `points`, `geojson`, `wkt` e `bbox` deve essere fornito nel body.

Query Parameters

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
dataset	enum (string)	Sì	Dataset DEM da utilizzare. Il valore deve essere uno dei nomi restituiti da GET /opentopo/dataset (es. srtm30m, eudem25m).

Request Body – application/json

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
points	list[list[float]]	No* — default: null	Lista di coppie coordinate [longitudine, latitudine] per cui calcolare l'elevazione puntuale (es. [[14.268, 40.853], [14.300, 40.870]]).
geojson	dict	No* — default: null	Geometria di area in formato GeoJSON. L'elevazione viene calcolata per i punti interni alla geometria.
wkt	string	No* — default: null	Geometria di area in formato WKT. Alternativa a geojson.
bbox	list[float]	No* — default: null	Bounding box [min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]. Alternativa a geojson e wkt.
epsg	integer	No — default: 4326	EPSG delle coordinate fornite in input.

*Almeno uno tra points, geojson, wkt e bbox deve essere fornito.

Response 200 OK

Campo	Tipo	Descrizione
longitude	float	Longitudine del punto in WGS 84.
latitude	float	Latitudine del punto in WGS 84.
elevation	float	Elevazione del punto in metri sul livello del mare secondo il dataset selezionato.
wkt_geom	string	Geometria del punto in formato WKT (es. POINT (14.268 40.853)).

```
{  
  "longitude": 14.268,  
  "latitude": 40.853,  
  "elevation": 5.0,  
  "wkt_geom": "POINT (14.268 40.853)"  
}
```